



BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

YAPAY ZEKA İLE KAMERA TABANLI YÜRÜYÜŞ ANOMALİ TESPİT SİSTEMİ

*AI-POWERED CAMERA-BASED GAIT ABNORMALITY DETECTION
SYSTEM*

Bitirme Projesi Raporu

Hazırlayan:

MUHAMMAD SADIQ

Öğrenci No: [223405204]

Danışman:

Doç. Dr. Ümit Şentürk

1. Giriş

İnsan yürüyüşü (gait), bireyin kas-iskelet sistemi, sinir sistemi, denge mekanizmaları ve propriosepsiyonun karmaşık bir koordinasyonu sonucu ortaya çıkan dinamik bir hareket sürecidir. Bu süreç, yalnızca günlük yaşam aktivitelerinin temelini oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda bireyin genel sağlık durumunun, nöromüsküler bütünlüğünün ve bilişsel fonksiyonlarının önemli bir yansımasıdır. Yürüyüş analizi ise bu karmaşık süreci biyomekanik, kinematik, kinetik ve zamansal parametreler açısından sistematik olarak inceleyen multidisipliner bir yaklaşımdır. Adım uzunluğu, adım genişliği, adım süresi, yürüyüş hızı, kadans (adım frekansı), duruş fazı, salınım fazı, simetri indeksi ve ağırlık transferi gibi parametrelerin ölçümüyle, bireyin motor kontrolü, denge kapasitesi ve olası patolojiler hakkında değerli veriler elde edilmektedir.

Yürüyüş paternindeki herhangi bir bozulma, altta yatan nörolojik, ortopedik, kardiyovasküler veya kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının erken ve objektif bir göstergesi olabilir. Özellikle Parkinson Hastalığı'nda görülen shuffling gait (sürükleyerek yürüme), bradikinezi, donma atakları (freezing of gait) ve postural instabilite; inme sonrası hemiparetik yürüyüşte gözlenen asimetri, circumduction (daireseel bacak hareketi) ve ayak düşmesi (foot drop); Multiple Skleroz'da ataksik yürüyüş; osteoartrit ve diz protezi hastalarında antalgik (ağrıdan kaçınan) paternler bu alandaki tipik örneklerdir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 60 yaş üstü popülasyonda yürüyüş bozuklukları prevalansı %15-20'lere ulaşmakta ve bu durum düşme riskini 2-3 kat artırmaktadır. Erken tespit edildiğinde ise rehabilitasyon başarısı önemli ölçüde yükselmekte, hastaneye yatış süreleri kısaltmakta ve yaşam kalitesi artmaktadır.

Geleneksel yürüyüş analizi yöntemleri uzun yıllardır klinik ve araştırma ortamlarında kullanılmaktadır. Bunlar arasında optoelektronik hareket yakalama sistemleri (Vicon, Qualisys gibi), yer tepki kuvvet platformları, basınç duyarlı yürüyüş matları (GAITRite), elektromiyografi (EMG) ve giyilebilir inertial measurement unit (IMU) sensörleri öne çıkmaktadır. Bu sistemler yüksek hassasiyet (sub-milimetre düzeyinde) ve tekrarlanabilirlik sunmakla birlikte önemli dezavantajlara sahiptir. Laboratuvar ortamı gereksinimi, yüksek kurulum ve işletme maliyeti (yüz binlerce dolar), uzman personel ihtiyacı, zaman alıcı kalibrasyon süreçleri ve kontrollü ortamda gerçekleştirilen ölçümlerin doğal yürüyüşü tam yansıtamaması bu sınırlılıkların başında gelmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve rutin klinik uygulamalarda bu sistemlerin erişilebilirliği oldukça düşüktür.

Son on yılda yapay zeka, derin öğrenme ve bilgisayar görüşü alanındaki hızlı gelişmeler, yürüyüş analizinde paradigma değişimine yol açmıştır. Özellikle 2D/3D pose estimation (poz tahmini) modelleri (OpenPose, MediaPipe Pose, HRNet, AlphaPose, MoveNet vb.) sayesinde RGB kameralardan insan iskelet modeli çıkarılarak eklem koordinatları, açıları ve trajektörleri gerçek zamanlı olarak hesaplanabilmektedir. Bu yaklaşımlar, marker-based sistemlere göre non-invaziv, düşük maliyetli ve sahada (community-based) kullanılabilir avantajlar sunmaktadır. Literatürde, tek kamera ile yürüyüş hızı tahmini, çift kamera ile 3D rekonstrüksiyon, derin öğrenme ile hastalık sınıflandırması (Parkinson, inme, serebral palsi) gibi pek çok çalışma yayınlanmıştır.

Buna rağmen mevcut kamera tabanlı sistemlerin önemli kısıtları devam etmektedir. Işıklandırma varyasyonları, kamera açısı ve mesafesi, arka plan karmaşıklığı, giyim, obezite, aksesuarlar ve örtülme (occlusion) gibi faktörler doğruluğu olumsuz etkilemektedir. Çoğu sistem yalnızca temel kinematik parametreleri rapor etmekte, klinik anlamlı skorlar (örneğin Gait Deviation Index, Functional Gait Assessment skoru benzeri) üretmemekte ve sol-sağ asimetri, faz süreleri ile bütünleşik yorumlamayı yetersiz şekilde gerçekleştirmektedir. Ayrıca gerçek zamanlı analiz, kullanıcı dostu arayüz ve otomatik raporlama gibi özellikler çoğu açık kaynak projede sınırlıdır.

Bu tez çalışmasında, belirtilen eksiklikleri gidermek üzere tamamen kamera tabanlı, yapay zeka destekli, web tabanlı ve entegre bir yürüyüş analizi sistemi geliştirilmiştir. Sistem, standart bir RGB kamera (webcam veya akıllı telefon kamerası) kullanarak gerçek zamanlı olarak bireyin yürüyüşünü analiz etmekte, temel parametreleri otomatik hesaplamakta ve klinik açıdan anlamlı bir bütünleşik skor üretmektedir. Hesaplanan metrikler arasında şunlar yer almaktadır:

- Adım sayısı ve kadans
- Sol ve sağ ayak adım uzunluğu, süresi ve hızı
- Yürüyüş hızı (m/s)
- Duruş ve salınım fazı yüzdeleri
- Sol-sağ asimetri indeksi
- Eklem açıları (kalça, diz, ayak bileği)
- Genel Yürüyüş Performans Skoru (proprietary composite score)

Geliştirilen sistem, MediaPipe Pose ve/veya daha gelişmiş modellerin kullanıldığı hibrit bir mimari üzerine kurulmuştur. Derin öğrenme modelleri ile iskelet tespiti yapıldıktan sonra, zamansal-seri analizi, sinyal işleme teknikleri ve istatistiksel yöntemlerle parametre çıkarımı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, elde edilen veriler LSTM veya Transformer tabanlı modellerle anormallik tespiti için kullanılmakta, olası patolojik paternler otomatik olarak işaretlenmektedir.

Sistem yalnızca analiz yapmakla sınırlı kalmamış, kullanıcı deneyimi odaklı bir web arayüzü ile donatılmıştır. Bu arayüz sayesinde:

- Canlı video akışı üzerinden gerçek zamanlı analiz
- Geçmiş oturumların karşılaştırmalı grafikleri
- Detaylı PDF rapor üretimi (parametre tabloları, grafik trendleri, yorumlar)
- Kullanıcı ve hasta profilleri
- Doktor/terapist paneli ile uzaktan izleme

Bu projenin temel amacı, yürüyüş analizini laboratuvar dışına taşıyarak erişilebilir, düşük maliyetli, ölçeklenebilir ve klinik olarak faydalı bir araç haline getirmektir. Herhangi bir özel donanım gerektirmemesi, sistemin fizyoterapi klinikleri, huzurevleri, spor merkezleri, ev ortamları ve tele-rehabilitasyon uygulamalarında yaygın kullanımını mümkün kılmaktadır. Modüler mimarisi sayesinde gelecekte farklı modeller (örneğin 3D pose estimation, multi-camera fusion, semantik segmentasyon) entegre edilebilir ve yeni parametreler eklenebilir.

Çalışmanın bilimsel ve pratik katkıları özetle şöyledir:

1. Düşük maliyetli, gerçek zamanlı, bütünsel parametre çıkarımı ve skoreleme
2. Web tabanlı, kullanıcı dostu arayüz ve raporlama sistemi
3. Otomatik anormallik tespiti mekanizması
4. Sol-sağ asimetri ve faz analizi üzerine odaklanan klinik odaklı yaklaşım
5. Gelişmekte olan ülkeler ve rutin klinik kullanım için erişilebilir çözüm

Sonuç olarak, geliştirilen kamera tabanlı yapay zeka destekli yürüyüş analizi sistemi, geleneksel yöntemlerin maliyet, erişilebilirlik ve pratik kullanım sorunlarını önemli ölçüde azaltırken, modern sağlık teknolojileriyle uyumlu, yenilikçi ve uygulanabilir bir çözüm sunmaktadır. Bu çalışma, hem akademik literatüre hem de klinik pratiğe katkı sağlamayı hedeflemekte ve gelecekteki uzaktan sağlık izleme, erken teşhis ve kişiselleştirilmiş rehabilitasyon uygulamalarına temel oluşturmaktadır.

2. Literatür Taraması (Related Work)

Yürüyüş analizi (gait analysis) literatürü, son yıllarda fiziksel temas gerektiren sistemlerden, derin öğrenme tabanlı işaretçisiz (markerless) bilgisayar görmesi mimarilerine doğru kesin bir evrim geçirmiştir. Bu bölümde; giyilebilir/işaretçili sistemlerin klinik ve donanımsal kısıtları, standart RGB kameralar üzerinden insan poz kestirimi (human pose estimation) yapan güncel kütüphaneler, biyomekanik metriklerin matematiksel modelleme yöntemleri ve yapay zeka destekli klinik karar destek sistemlerinin literatürdeki durumu incelenmiştir.

2.1. Yürüyüş Analizinde Yaklaşımların Evrimi ve Donanımsal Kısıtlar

Klinik yürüyüş analizi tarihsel olarak iki ana grupta incelenmektedir: Fiziksel bir donanımın (sensörler, yansıtıcı markerlar) hastaya entegre edildiği sistemler ve tamamen uzaktan görsel takibe dayalı markerless sistemler.

2.1.1. Giyilebilir ve İşaretçili Sistemlerin Sınırlılıkları

Geleneksel optik laboratuvarlarda kullanılan işaretçili (marker-based) hareket yakalama sistemleri (Örn: Vicon) ve hastanın vücuduna bağlanan ataletsel sensör ağları (IMU), yüksek uzamsal çözünürlük sunmalarına rağmen pratik klinik uygulamalarda ciddi dezavantajlara sahiptir:

Donanımsal Kırılganlık ve Güvenilirlik Sorunları: Giyilebilir cihazlar; batarya ömrü, fiziksel aşınma, kablo temassızlıkları ve mekanik arızalar (sensör bozulmaları) gibi operasyonel riskler barındırır. Klinik bir ortamda donanım bileşenlerinden birinin arızalanması tüm analiz sürecini kesintiye uğratmaktadır.

Kalibrasyon Kaybı ve Artefaktlar: Sensörlerin veya işaretçilerin test esnasında vücut üzerinde milimetrik olarak kayması (skin movement artifact), toplanan verilerin doğruluğunu tamamen bozmakta ve sürekli yeniden kalibrasyon gerektirmektedir.

Hasta Konforu ve Doğal Yürüyüşün Bozulması: Özellikle nörolojik rahatsızlığı (Parkinson, inme sonrası motor kayıp vb.) olan veya pediatrik hastaların vücuduna yabancı nesneler yerleştirmek, hastada anksiyete yaratmakta ve günlük doğal yürüyüş paternini (biyomekanik gerçekliği) maskeleyebilir.

Bu kısıtlamalar, literatürü hasta ile fiziksel teması tamamen kesen, donanımsal bakım maliyeti düşük ve standart kameralarla çalışabilen işaretçisiz bilgisayar görmesi çözümlerine yöneltmiştir.

2.2. Görüntü Tabanlı ve İşaretçisiz (Markerless) Poz Tahmin Teknolojileri

İşaretçisiz poz kestirimi, derin evrişimli sinir ağları (CNN) kullanarak bir video karesindeki insan anatomik anahtar noktalarını (iskelet yapısını) nesnel olarak çıkarma işlemidir. Literatürde bu alanda öne çıkan iki temel yaklaşım bulunmaktadır.

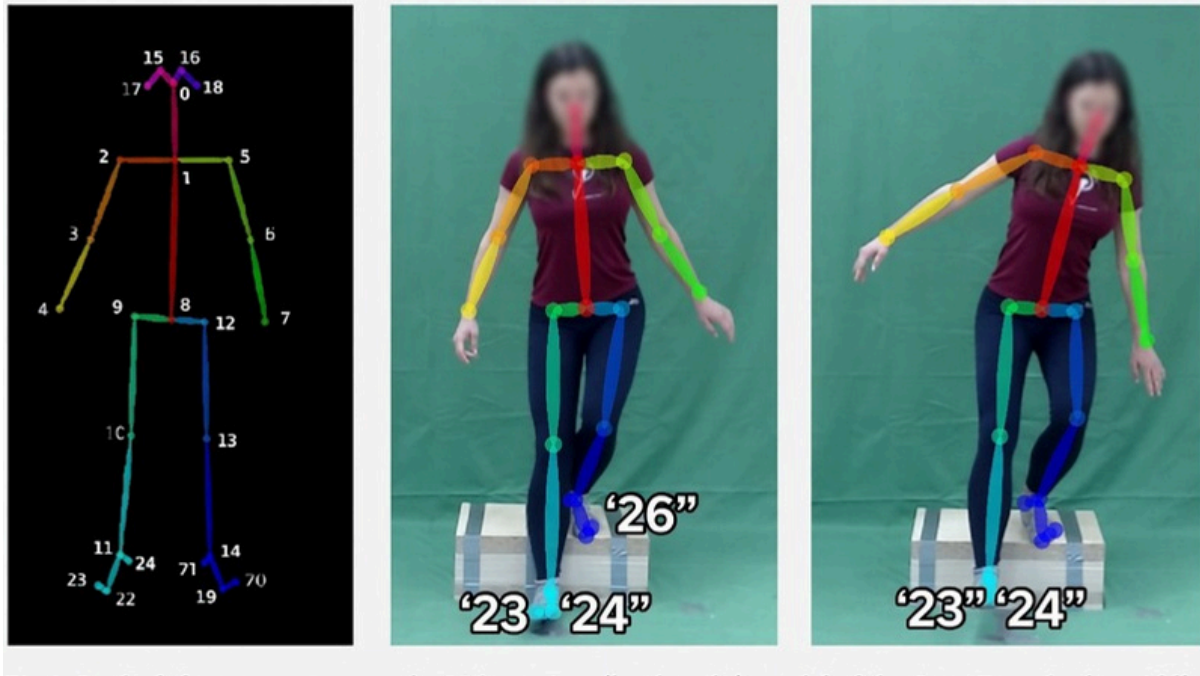
2.2.1. OpenPose ve Ağır Mimariler

Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından geliştirilen OpenPose, parça benzeşim alanları (Part Affinity Fields - PAFs) kullanarak çoklu kişi takibinde yüksek başarı gösteren ilk kütüphanelerdendir. Ancak aşağıdan yukarıya (bottom-up) yaklaşımı nedeniyle aşırı yoğun GPU (Grafik İşlem Birimi) hesaplama gücüne ihtiyaç duyar. Bu durum, sistemin standart klinik bilgisayarlarda veya web sunucularında gerçek zamanlı çalışmasını engellemektedir.

2.2.2. Google MediaPipe Pose ve Uç Cihaz Optimizasyonu

Google tarafından geliştirilen MediaPipe Pose, gerçek zamanlı klinik takip sistemleri için optimize edilmiş, yukarıdan aşağıya (top-down) çalışan bir BlazePose mimarisi sunar. İlk aşamada bir nesne algılama ağı ile kişinin sınır kutusunu (bounding box) belirler; ikinci aşamada ise bu kutu içerisindeki 33 temel anatomik anahtar noktayı (landmark) üç boyutlu koordinat düzleminde (x, y, z) ve bir görünürlük skoru (v) ile tahmin eder.

(Şekil 1) Şekil 1. MediaPipe Pose İskelet Modeli ve 33 Anatomik Anahtar Nokta (Landmark). Özellikle alt ekstremité noktaları: 23-kalça, 25-diz, 27-ayak bileği yürüyüş analizi için kritik öneme sahiptir.



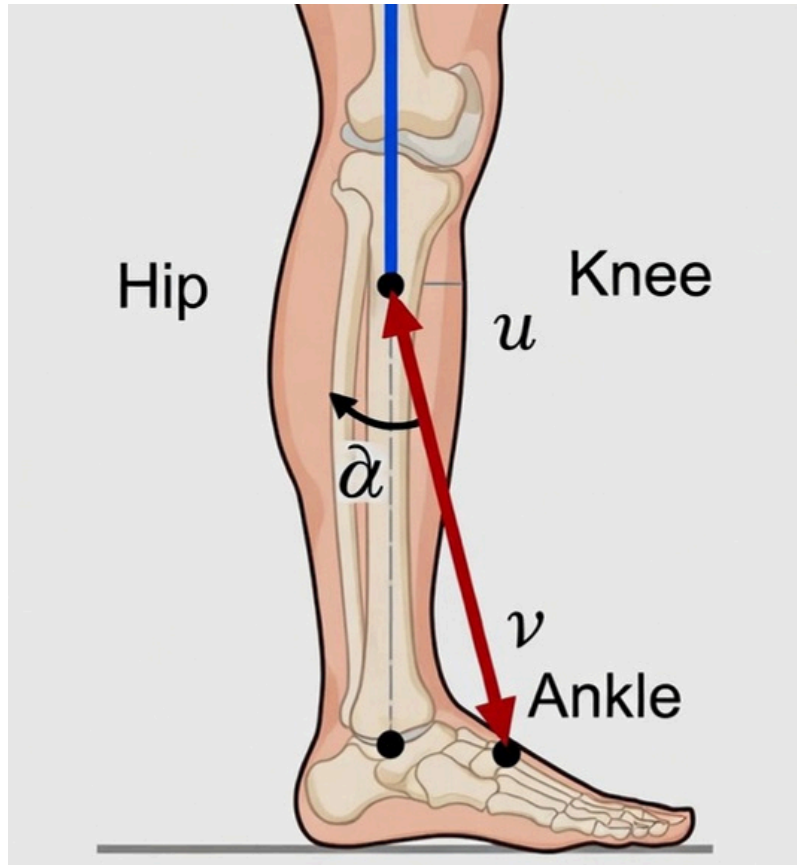
MediaPipe, hafifletilmiş yapısı sayesinde CPU üzerinde dahi 30 FPS ve üzeri işlem hızlarına ulaşabilir. Ayrıca, kütüphanenin grafik arayüz bağımlılığı olmadan, ekransız (headless) sunucu ortamlarında çalışabilme yeteneği, bulut tabanlı veya web tabanlı klinik karar destek sistemlerine entegrasyonunu doğrudan kolaylaştırmaktadır.

2.3. Bilgisayar Görmesi Tabanlı Biyomekanik Metrik Çıkarımı

Poz kestirim modellerinden elde edilen ham koordinat verileri, klinik olarak anlamlı yürüyüş parametrelerine dönüştürülmek amacıyla biyomekanik formüllerle işlenir.

2.3.1. Eklem Açılarının Trigonometrik Modellemesi

Yürüyüş esnasındaki alt ekstremité hareketlerini izlemek için kalça (P_{hip}), diz (P_{knee}) ve ayak bileği (P_{ankle}) noktaları arasındaki anlık fleksiyon ve ekstansiyon açıları hesaplanır. İki boyutlu düzlemde $u = P_{hip} - P_{knee}$ ve $v = P_{ankle} - P_{knee}$ vektörleri tanımlandığında, diz eklem açısı (θ_{diz}) vektörel iç çarpım teoremi ile elde edilir: $\theta_{diz} = \arccos((u \cdot v) / (||u|| ||v||)) \times (180/\pi)$.



Şekil 2. Biyomekanik Eklem Açısı Hesaplama Vektör Diyagramı. Kalça (P_{hip}), diz (P_{knee}) ve ayak bileği (P_{ankle}) noktalarını birleştiren u ve v vektörleri ve aralarındaki θ_{diz} (diz fleksiyon) açısı gösterilmektedir.

Bu açısal değişim grafikleri zamana bağlı olarak analiz edilerek, yürüyüşün duruş (stance) ve salınım (swing) evrelerindeki maksimum bükülme (bend) ve doğrulma (straighten) eşik değerleri tespit edilir.

2.3.2. Uzamsal-Zamansal Parametreler ve Asimetri Analizi

Kamera tabanlı sistemlerde adım tespiti; ayak bileği koordinatlarının dikey yer değiştirmeleri ve diz açısının ekstremum noktalarının takibiyle gerçekleştirilir. Literatürde yürüyüş kalitesinin ve nörolojik hasar düzeyinin en önemli göstergesi Asimetri İndeksidir (Asymmetry Index - ASI). Sağ ve sol bacak adımları arasındaki zamansal farklar şu formülle hesaplanır: $ASI = |X_{sol} - X_{sağ}| / (0.5 \times (X_{sol} + X_{sağ})) \times 100\%$.

Burada X, ilgili bacağın adım süresini veya genliğini temsil eder. ASI değerinin %10 barajını aşması, literatürde patolojik (anormal) yürüyüş olarak kabul edilir. Piksel cinsinden elde edilen adım uzunlukları ve yürüme hızları ise, kamera açısı ve mesafesine göre dinamik olarak hesaplanan bir ölçeklendirme fonksiyonu (estimate_pixel_to_cm_scale) aracılığıyla gerçek dünya ölçülerine (cm/s) dönüştürülmektedir.

2.4. Yapay Zeka ile Yürüyüş Sınıflandırması ve Karar Destek

Biyomekanik öznitelikler çıkarıldıktan sonra, yürüyüşün normal veya anormal olarak etiketlenmesi ve olası hastalık risklerinin tahmini makine öğrenmesi modelleriyle gerçekleştirilir.

2.4.1. Kural Tabanlı ve Hibrit Sınıflandırma Mimarileri

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, salt derin öğrenme modellerinin (Örn: LSTM, CNN) yüksek hacimli etiketli veri setlerine ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Ancak klinik yürüyüş veri setleri, hasta mahremiyeti ve etiketleme zorlukları nedeniyle oldukça kısıtlıdır.

Bu kısıtı aşmak adına literatürde Hibrit Sınıflandırma yaklaşımları öne çıkmaktadır. Sistemler öncelikli olarak klinik olarak doğrulanmış kural tabanlı eşik değerleri (Örn: $ASI > \%10$ ise direkt anormal) çalıştırır. İkinci aşamada ise yapılandırılmış tabüler veriler üzerinde evrişimli ağlara kıyasla çok daha yüksek başarı sergileyen, karar ağacı tabanlı gradyan artırma algoritması XGBoost gibi modeller kullanılarak tahmin doğruluğu ve güven skorları (*confidence*) üretilir.

2.5. Literatürdeki Eksikler ve Bu Projenin Katkısı

Geniş kapsamlı literatür taraması sonucunda, mevcut akademik bilgisayar görmesi çalışmaları ile gerçek dünya klinik iş akışları arasında üç temel boşluk (research gap) tespit edilmiştir:

Hekim Denetimli (Human-in-the-Loop) Onay Mekanizmasının Eksikliği: Literatürdeki yapay zeka modelleri tamamen otonom sonuç üretmeye odaklanmıştır. Ancak tıp hukuku ve tanı güvenliği açısından, AI tahminlerinin bir hekim tarafından incelenmesini ve onaylanmasını sağlayan entegre bir yazılım mimarisi sunulmamıştır.

Klinik İş Akışı ve Sayfa Yenileme Performans Kısıtları: Mevcut web tabanlı tıbbi arayüzler, her veri onayında tüm sayfayı yeniden yükleyerek (full page refresh) klinisyenin iş akışını yavaşlatmaktadır. Asenkron veri iletim mekanizmaları (AJAX) klinik panellerde yaygın olarak modellenmemiştir.

Çoklu İş Parçacığı (Multi-threading) Altında Grafik Motoru Kilitlenmeleri: Analiz motorlarının (Matplotlib vb.) web sunucu iş parçacıkları (Flask arka ucu) içerisinden çağrıldığında arka planda GUI penceresi açmaya çalışması ve sunucuyu kilitlemesi pratik bir mühendislik problemi olarak literatürde göz ardı edilmiştir.

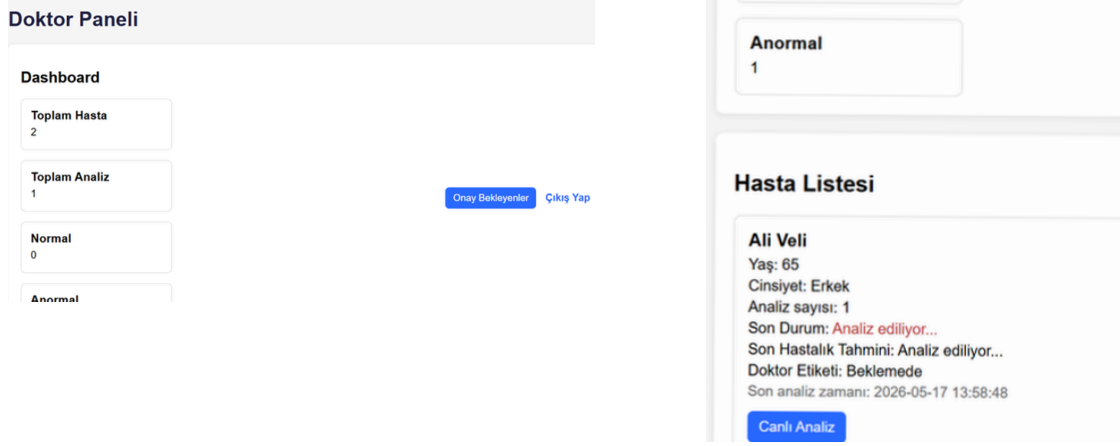
Projenin Getirdiği Özgün Katkıları:

doctor_label Mimarisi: AI tahminini mutlak doğru kabul etmeyerek hekim onayına sunar. SQLite üzerinde sadece doctor_label IS NULL olan kayıtları bekleyen istek olarak kabul ederek mükerrer kayıtları önler ve hekim onaylı temiz bir gelecek eğitim veri seti (ground truth) biriktirir.

AJAX Destekli Dinamik İnceleme Paneli: Onaylanan hasta satırlarının sayfa yenilenmeden DOM üzerinden anlık olarak kaldırılmasıyla akıcı bir klinik kullanıcı deneyimi (UX) sağlanmıştır.

Etkileşimsiz Grafik Motoru (Agg Backend): Matplotlib grafik üretim süreçleri matplotlib.use('Agg') komutuyla tamamen headless hale getirilerek, sistemin web sunucu arka planında kilitlenmeden kararlı bir şekilde rapor üretebilmesi garanti altına alınmıştır.

Literatürdeki bu kopuk yapıyı birleştiren ve projenin ana omurgasını oluşturan hekim denetimli asenkron iş akış mimarisi Şekil 3'te modellenmiştir.



Şekil 3. Human-in-the-Loop (Hekim Onaylı) Sistem Mimarisi. Video Girişi → MediaPipe Metrik Çıkarımı → XGBoost Ön Tahmini → Flask Sunucu (Pending) → Hekim İncelemesi & Onayı (AJAX) → Nihai Karar (SQLite) & Model Yeniden Eğitim Verisi.

Bu teorik ve pratik arka plan doğrultusunda, projenin sonraki bölümlerinde sistem mimarisi, uygulama detayları ve deneysel sonuçlar sunulacaktır.

3. Sistem Tasarımı (System Architecture)

Bu bölümde, geliştirilen yapay zeka destekli yürüyüş analizi platformunun sistem tasarımı ve mimari bileşenleri sunulmaktadır. Çözüm; işaretçisiz (markerless) bilgisayar görmesi yaklaşımıyla standart bir RGB kamera üzerinden insan pozunu çıkaran, biyomekanik metrikleri gerçek zamanlı hesaplayan ve klinik karar destek sürecini hekim onayıyla tamamlayan uçtan uca bir yazılım mimarisi olarak kurgulanmıştır. Tasarımın temel hedefleri; düşük maliyet, sahada uygulanabilirlik, gerçek zamanlı çalışabilirlik, modüler genişletilebilirlik ve klinik iş akışına uyumlu raporlama/izleme yetenekleridir.

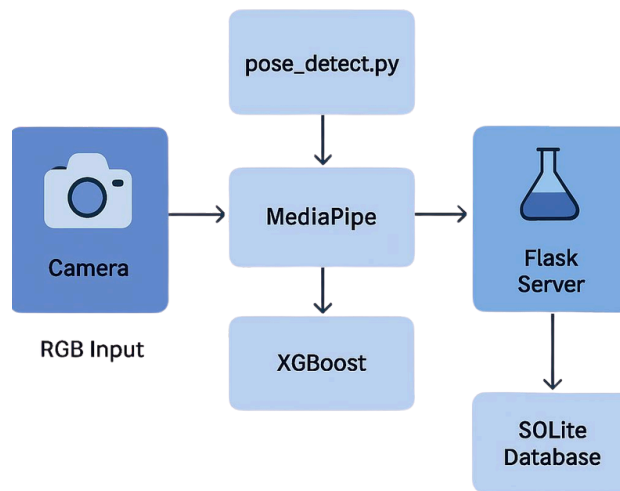
3.1. Genel Mimari

Sistem, bakım ve geliştirme süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla üç katmanlı modüler bir mimari ile tasarlanmıştır. Bu yaklaşım; (i) görüntü alma ve ön işleme, (ii) hesaplama ve yapay zeka çekirdeği, (iii) klinik yönetim ve onay paneli olmak üzere

sorumlulukları net sınırlarla ayırır. Böylece her katman bağımsız olarak güncellenebilir, test edilebilir ve farklı donanım/ortam koşullarına göre yeniden yapılandırılabilir.

KATMAN 1: Görüntü Alma ve Ön İşleme	Standart RGB Kamera / OpenCV / MediaPipe Pose
KATMAN 2: Hesaplama ve Yapay Zeka Çekirdeği	pose_detect.py / Biyomekanik Metrikler / XGBoost
KATMAN 3: Klinik Yönetim ve Onay Paneli	Flask Sunucu / SQLite Veri Tabanı / AJAX

Şekil 2'de gösterilen katmanlı yapı, sistemin **graceful degradation** (kademeli işlev kaybı) prensibiyle çalışmasına da olanak tanır. Örneğin ağ bağlantısının zayıf olduğu senaryolarda klinik panel özellikleri sınırlansa bile, yerel cihaz üzerinde poz kestirimi ve temel metrik çıkarımı sürdürülebilir. Benzer şekilde, yapay zeka sınıflandırma modülü devre dışı kalsa dahi kural tabanlı eşikler ve temel biyomekanik raporlama ile sistem minimum işlev setini koruyacak şekilde tasarlanmıştır.



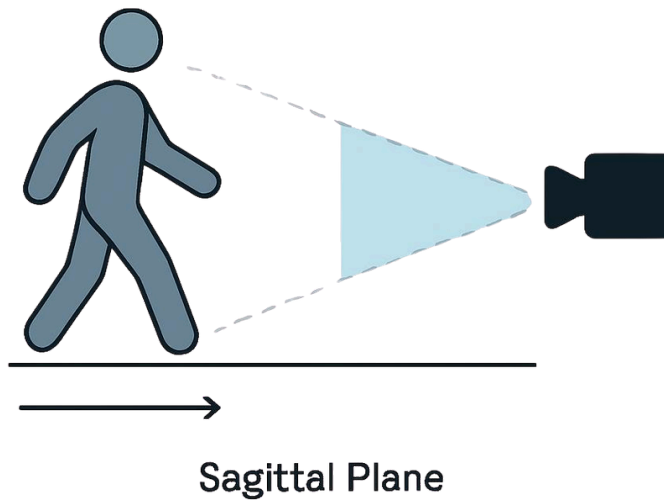
Şekil 2. Genel Sistem Mimari Blok Diyagramı. Üç katmanlı modüler yapı: (1) Görüntü Alma ve Ön İşleme katmanı (RGB Kamera, OpenCV, MediaPipe Pose), (2) Hesaplama ve Yapay Zeka Çekirdeği (pose_detect.py, biyomekanik metrik çıkarımı, XGBoost sınıflandırma), (3) Klinik Yönetim ve Onay Paneli (Flask web sunucusu, SQLite veri tabanı, AJAX tabanlı asenkron onay mekanizması). Oklar veri akış yönünü göstermektedir.

3.2. Kamera Sistemi ve Mekansal Yerleşim Kriterleri

3.2.1. Geometrik Konfigürasyon ve Optik Koşullar

Sagittal Düzlem Görüşü: Yürüyüş analizi için en yüksek ayırt edicilik, bireyin yandan (sagittal düzlem) görüntülendiği konfigürasyonda elde edilir. Kamera, yürüyüş hattına paralel olacak şekilde konumlandırılarak kalça–diz–ayak bileği eklemlerinin hareket genliği ve faz geçişleri daha kararlı izlenir (Şekil 3).

Figure 3: Sagittal Plane Camera Setup and Field of View Geometry



Şekil 3. Sagittal Düzlem Kamera Yerleşim ve Görüş Alanı Geometrisi. Kameranın yürüyüş hattına dik konumlandırılması, alt ekstremite eklemlerinin (kalça, diz, ayak bileği) fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinin maksimum görünürlük ile yakalanmasını sağlar. Şemada optimal kamera mesafesi, yüksekliği ve görüş açısı gösterilmektedir.

Arka Plan ve Lüminans Kararlılığı: Şekil 3'te modellenen yerleşimde, piksel düzeyindeki gürültüleri ve segmentasyon hatalarını en aza indirmek için poz kestirimi doğruluğunu etkileyen arka plan karmaşıklığı, gölgelenme ve ani ışık değişimleri minimize edilmelidir. Bu nedenle mümkün olduğunca sade arka plan, homojen aydınlatma ve sabit pozlama koşulları önerilir. Örtülme (occlusion) riskini azaltmak için yürüyüş hattı boyunca kadrajın temiz tutulması hedeflenir.

Donanım Parametreleri: Minimum 720p çözünürlük ve 30 FPS önerilir. Daha yüksek kare hızları, adım olaylarının (heel-strike/toe-off) zamansal çözünürlüğünü artırır. Kamera yüksekliği, alt ekstremite eklemlerinin kadraj içinde kalacağı şekilde (yaklaşık bel hizası) ayarlanmalı; lens distorsiyonu mümkünse yazılımsal olarak düzeltilmelidir.

3.2.2. Piksel - Santimetre Kalibrasyonu

Kamera tabanlı ölçümlerde adım uzunluğu ve hız gibi uzamsal metriklerin gerçek dünya birimlerine dönüştürülebilmesi için **piksel-santimetre ölçeklendirmesi** gereklidir. Bu çalışmada ölçek faktörü, sahneye yerleştirilen bilinen uzunlukta bir referans nesne (ör. 1 m işaretli şerit) veya kullanıcı boyu gibi antropometrik bir referans üzerinden tahmin edilerek **estimate_pixel_to_cm_scale** fonksiyonuna aktarılır. Böylece piksel cinsinden ölçülen yatay yer değiştirmeler cm/m birimine çevrilir; hız hesapları da kare hızı (FPS) ile birleştirilerek m/s cinsinden raporlanır.

3.3. Veri Akışı (Data Flow)

Uçtan uca veri akışı

1. **Video Girişi** (RGB kamera)
2. **MediaPipe Metrik Çıkarımı** (pose landmarks + zaman serisi)
3. **XGBoost Ön Tahmini** (normal/anormal + güven skoru)
4. **Flask Sunucu (Pending)** (kayıt oluşturma, bekleyen onay kuyruğu)
5. **Hekim İncelemesi & Onayı (AJAX)** (sayfa yenilemeden etiketleme)

Nihai Karar (SQLite) & Model Yeniden Eğitim Verisi (doctor_label ile ground truth birikimi)

3.4. Sistemin İşlevsel Modülleri

3.4.1. Görüntü İşleme Modülü

Görüntü İşleme Modülü, kameradan alınan ham video akışını analiz için uygun hale getirir. Bu aşamada kare yakalama, çözünürlük standardizasyonu, gerekirse distorsiyon düzeltme ve ROI (kişinin bulunduğu bölge) odaklı kırpma işlemleri uygulanır. Modül, poz kestirimi için gerekli giriş formatını sağlayarak gecikmeyi düşük tutacak şekilde optimize edilmiştir.

3.4.2. Adım Tespiti Modülü

Adım Tespiti Modülü, ayak bileği ve diz eklemi zaman serilerinden adım olaylarını (temas ve ayrılma anları) çıkarır. Dikey yer değiştirme, eklem açısı ekstremumları ve sinyal yumuşatma/tepe bulma yöntemleri birlikte kullanılarak adım sayısı, kadans, adım süresi ve faz süreleri (stance/swing) hesaplanır. Gürültüye dayanıklılık için kısa

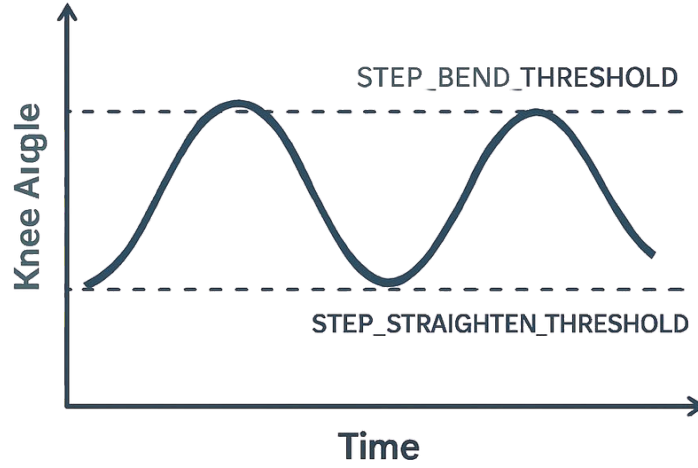
sürekli kayıplarda enterpolasyon ve eşik tabanlı doğrulama uygulanır.

Adım tespiti, alt ekstremit eklemlerinin zamansal durum değışikliklerinin izlenmesi prensibine dayanır. Sistem, diz ekleminin bükölme ve doğrulma evrelerini takip etmek için dinamik STEP_BEND_THRESHOLD ve STEP_STRAIGHTEN_THRESHOLD sabitlerini kullanır (Şekil 4).

(Şekil 4)

3.4.2. Step Detection Module

Temporal Change of Knee Angle
and Step Trigger Thresholds



Şekil 4. Adım Tespiti Modülü Açıs al Değişim ve Eşik Değer Grafiğı. Yürüyüş döngüsü boyunca diz eklem açısının zamansal değışimi ve adım tetikleme eşikleri (STEP_BEND_THRESHOLD ve STEP_STRAIGHTEN_THRESHOLD) gösterilmektedir. Eşik değ erlerin kesişim noktaları adım olaylarının (step events) tespit edildiğı anları işaret eder.

Şekil 4'te gösterildiğı üzere sol ve sağ ayak için adım döngüleri bağımsız olarak sayılır. Hatalı ardışık tespitleri (double-triggering) engellemek adına adımlar arasına minimum zaman toleransı (time window) yerleştirilmiştir.

3.4.3. Asimetri Analizi Modülü

Asimetri Analizi Modülü, sağ ve sol bacak için çıkarılan uzamsal-zamansal metrikleri karşılaştırarak **Asimetri İndeksi (ASI)** gibi klinik açıdan anlamlı göstergeleri üretir. Bu modül; adım süresi, adım uzunluğu ve hız gibi metriklerdeki farkları normalize ederek raporlar ve belirlenen eşiklerin aşılması durumunda anormallik riskini işaretler. Böylece hem rehabilitasyon takibi hem de erken uyarı mekanizması için sayısal bir temel sağlanır.

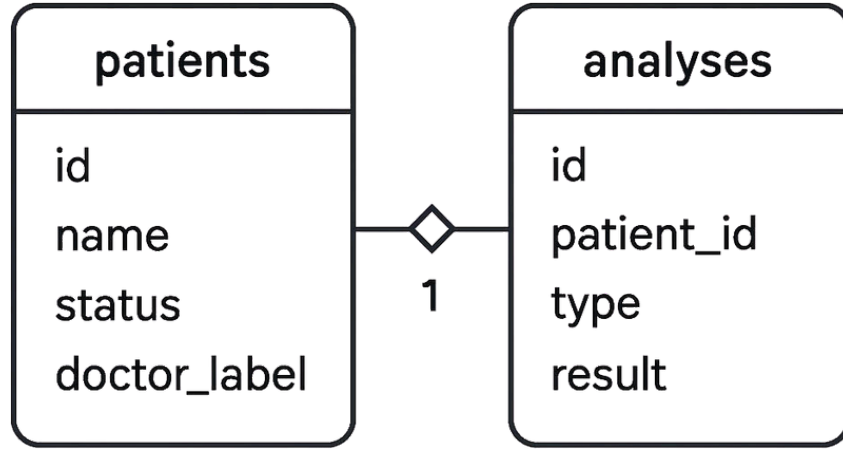
3.4.4. Yapay Zeka (AI) Modülü

Yapay Zeka (AI) Modülü, çıkarılan biyomekanik öz nitelikleri kullanarak yürüyüşü normal/anormal olarak sınıflandırır ve bir **güven skoru** üretir. Tasarımda, klinik veri kıtlığı nedeniyle salt derin öğrenme yerine tabüer veride güçlü performans gösteren **XGBoost** tercih edilmiştir. AI çıktısı nihai karar olarak kabul edilmez; hekim onay sürecine girdi sağlayan bir ön değerlendirme katmanı olarak konumlandırılmıştır.

3.4.5. Doktor Paneli Modülü

Flask web sunucusu (flask_server.py) üzerinde çalışan bu modül, klinisyenin sistemle etkileşime girdiği katmandır. Güvenli oturum yönetimi (session management) ile korunan panel, kimlik doğrulama sonrası sunucu tarafında oluşturulan oturum bilgileriyle yetkisiz erişimi sınırlar; oturum süresi, rol bazlı yetkilendirme ve istek doğrulama kontrolleri ile klinik verinin bütünlüğü korunur. Panel, **SQLite** veri tabanındaki status = 'Pending' olan kayıtları **/review** rotasında deterministik bir sorgu ile listeler; her kayıt için hasta kimliği, zaman damgası, çıkarılan metrik özetleri ve **AI** ön tahmini/güven skoru birlikte sunularak hekimin karar vermesi için bağlam sağlanır. Hekimin arayüz üzerinden verdiği nihai teşhis etiketi, asenkron **AJAX** istekleri aracılığıyla **/approve** uç noktasına post edilir (Şekil 5); sunucu bu istekte ilgili kaydı doğrular, doctor_label alanını günceller, status değerini Pending → Approved/Reviewed durumuna geçirir ve başarılı yanıtla birlikte istemci tarafında satırın sayfa yenilemeden listeden kaldırılmasını sağlayarak klinik iş akışını kesintisiz hale getirir.

Kritik bir teknik gereksinim olarak, modül web sunucu iş parçacıklarının (threads) kilitlenmesini önlemek adına **Matplotlib** grafik motorunu **Agg backend** modunda çalıştırır. Standart **Matplotlib** konfigürasyonu, grafik üretimi sırasında GUI penceresi açmaya çalışarak çok iş parçacıklı (multi-threaded) web sunucu ortamlarında fatal error ve deadlock durumlarına yol açmaktadır. Bu sorunu çözmek için sistem başlangıcında matplotlib.use('Agg') komutu ile etkileşimsiz (non-interactive) grafik motoru aktive edilir. Bu sayede hekim onayladığı anda, arka planda tamamen headless (ekransız) olarak hasta yürüyüş raporu grafikleri (PNG/PDF formatında) üretilir; üretilen çıktı dosyaları ilgili oturum/kayıt kimliği ile ilişkilendirilerek dosya yolu/üretilme zamanı gibi metaveriler veritabanına yazılır ve böylece rapor varlıkları ile **SQLite** kayıtları arasında tutarlı bir senkronizasyon sağlanır. Böylece hem sunucu kararlılığı korunur hem de klinik iş akışı kesintisiz sürdürülür.



Şekil 5. SQLite Veri Tabanı İlişkisel Varlık (ER) Şeması. patients ve analyses tabloları arasındaki 1:N ilişki, sütun yapıları (id, name, age, status, doctor_label, ai_prediction, confidence vb.) ve birincil/yabancı anahtar (primary/foreign key) bağlantıları gösterilmektedir. Bu yapı, hekim onaylı verilerin izlenebilirliğini ve gelecek model eğitimi için temiz ground truth birikimini sağlar.

5. Yapay Zeka Modeli

Bu bölümde, yürüyüş analizi platformunun **Yapay Zeka (AI)** katmanı; öznitelik mühendisliği (feature engineering), model seçimi, matematiksel temel, eğitim boru hattı (training pipeline) ve aşırı öğrenmeyi (overfitting) önlemeye yönelik düzenleme teknikleri bağlamında detaylandırılmaktadır. Sistem, **MediaPipe Pose** üzerinden elde edilen ham eklem koordinatlarını doğrudan sınıflandırmak yerine, klinik olarak anlamlı uzamsal-zamansal metriklerle dönüştürerek tabüler bir öznitelik uzayı oluşturur. Bu yaklaşım; veri kıtlığı, açıklanabilirlik gereksinimi ve gerçek zamanlı çalışabilirlik gibi klinik kısıtlar altında daha kararlı bir karar destek katmanı üretmeyi hedefler. Eğitim sürecinde çapraz doğrulama, hiperparametre optimizasyonu, sınıf dengesizliği giderimi ve erken durdurma gibi yöntemler birlikte kullanılarak genelleme performansı artırılır ve modelin sahadaki farklı kamera/ışık koşullarına karşı dayanıklılığı güçlendirilir.

5.1. Model Seçimi ve Mimari Yaklaşım

Literatürde yürüyüş anormalliği tespiti için iki ana yaklaşım öne çıkmaktadır: (i) video veya iskelet zaman serisini uçtan uca öğrenen **CNN/LSTM** tabanlı derin öğrenme mimarileri ve (ii) poz kestiriminden türetilen biyomekanik öznitelikleri tabüler veri olarak ele alıp ağaç tabanlı yöntemlerle sınıflandıran makine öğrenmesi yaklaşımları. Bu projede, klinik veri setlerinin sınırlı olması ve hekim denetimli karar destek gereksinimi nedeniyle, tabüler öznitelik uzayında yüksek performans ve açıklanabilirlik sunan **XGBoost** merkezli hibrit bir mimari tercih edilmiştir.

5.1.1. Derin Öğrenme Mimarilerinin (CNN/LSTM) Klinik Kısıtları

Derin öğrenme tabanlı yaklaşımlar, yeterli miktarda etiketli veri ve kontrollü çekim koşulları sağlandığında yüksek doğruluk elde edebilse de, gerçek dünya klinik senaryolarında üç temel kısıt nedeniyle sürdürülebilir bir çözüm sunmakta zorlanmaktadır.

Veri Seti Kısıtlılığı: Klinik yürüyüş veri setleri, mahremiyet, etik izin süreçleri ve etiketleme maliyeti nedeniyle genellikle küçük ölçeklidir. **CNN/LSTM** gibi yüksek kapasiteli modeller, sınırlı örnek sayısında kolayca aşırı öğrenmeye eğilim gösterir ve farklı popülasyonlara genelleme performansı düşer.

Açıklanabilirlik (Explainability / XAI) Eksikliği: Klinik karar destek sistemlerinde, modelin neden “anormal” kararı verdiğinin hekim tarafından izlenebilir olması beklenir. Uçtan uca derin ağlar çoğu zaman “kara kutu” davranışı sergiler; bu durum tıbbi sorumluluk ve güvenilirlik açısından kabul edilebilirliği azaltır.

Hesaplama Maliyeti: Video tabanlı derin öğrenme mimarileri, eğitim ve çıkarım (inference) aşamalarında yüksek GPU ihtiyacı doğurur. Bu gereksinim, web tabanlı ve sahada çalışması hedeflenen sistemlerde maliyet ve bakım yükünü artırır; ayrıca gecikme (latency) hedeflerini olumsuz etkileyebilir.

5.1.2. XGBoost (Extreme Gradient Boosting) Tercihi ve Hibrit Yapı

Bu çalışmada, derin öğrenmenin veri ve hesaplama kısıtlarını aşmak amacıyla, biyomekanik özniteliklerin tabülar temsiline dayalı **XGBoost** sınıflandırıcısı tercih edilmiştir. XGBoost; eksik veri toleransı, doğrusal olmayan karar sınırlarını yakalama kabiliyeti ve düzenlileştirme (regularization) mekanizmaları sayesinde küçük/orta ölçekli klinik veri setlerinde güçlü bir genelleme performansı sunar. Ayrıca öznitelik önem skorları (feature importance) üzerinden kararın hangi metriklerle ilişkili olduğu raporlanabildiği için klinik açıklanabilirlik gereksinimini destekler.

Mimari Esneklik (Graceful Degradation): Sistem, AI bağımlılıklarının (model dosyası, kütüphane sürümü vb.) geçici olarak kullanılamadığı durumlarda, kural tabanlı eşikler (ör. $ASI > \%10$) ve temel biyomekanik raporlama ile minimum işlev setini koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece web servis kalitesi düşmeden klinik iş akışı sürdürülebilir.

XGBoost, gradyan artırmalı karar ağaçlarının (Gradient Boosted Decision Trees, **GBDT**) optimize edilmiş bir uygulamasıdır. Paralel ağaç inşası, düzenlileştirilmiş amaç fonksiyonu, sütun örnekleme (column subsampling) ve erken durdurma gibi pratik iyileştirmeler sayesinde hem eğitim süresini azaltır hem de aşırı öğrenmeye karşı daha dayanıklı bir yapı sunar.

5.1.3. XGBoost Matematiksel Altyapısı

XGBoost, bir topluluk (ensemble) modeli olarak, her biri zayıf öğrenici (weak learner) olan karar ağaçlarının ardışık biçimde eklenmesiyle güçlü bir sınıflandırıcı oluşturur. Modelin tahmini, t . iterasyonda eklenen ağaç fonksiyonu $f_t(x)$ ile güncellenir ve toplam çıktı aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$\hat{y}_i = \sum_{t=1..T} f_t(x_i)$$

Amaç fonksiyonu, kayıp terimi ile düzenleme teriminin toplamı olarak tanımlanır:

$$\mathcal{L} = \sum_i l(y_i, \hat{y}_i) + \sum_t \Omega(f_t)$$

Burada düzenleme terimi tipik olarak ağaç karmaşıklığını cezalandırır:

$$\Omega(f) = \gamma \cdot K + (\lambda/2) \cdot \sum_{j=1..K} w_j^2$$

Bu formülasyonda γ , yaprak sayısını (K) kontrol ederek modelin gereksiz dallanmasını sınırlar; λ ise yaprak ağırlıklarını (w_j) küçülterek daha pürüzsüz karar sınırları üretir. Buna ek olarak öğrenme oranı (learning rate), maksimum derinlik (max_depth), sütun/satır örnekleme (subsample, colsample_bytree) ve erken durdurma (early stopping) gibi mekanizmalar birlikte kullanılarak aşırı öğrenme riski azaltılır. Modelin karar mekanizmasını oluşturan ardışık ağaç yapısı ve topluluk mimarisi Şekil 6'da gösterilmiştir.

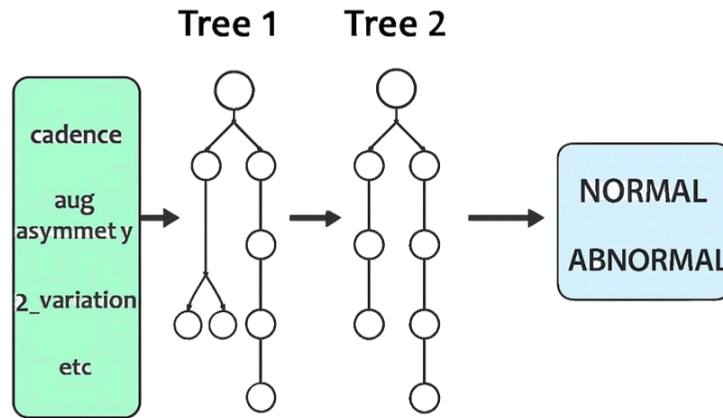


FIGURE 6: XBoost Deceision Tree Ensemble Architecture

Şekil 6. XGBoost Karar Ağaçları Topluluk Mimarisi. Yürüyüş metriklerini (cadence, avg_asymmetry, z_variation vb.) sınıflandıran düzenlenilmiş gradyan artırmalı karar ağaçları topluluğu. Giriş vektörü ardışık ağaçlardan (Tree 1, Tree 2, ..., Tree K) geçerek nihai NORMAL/ABNORMAL sınıflandırma sonucuna ulaşır.

5.2. Öznitelik Mühendisliği ve Çıkarımı (Feature Extraction)

Sistemin ham girdisi, **MediaPipe Pose** tarafından her kare için üretilen 33 anatomik anahtar noktanın (x, y, z) koordinatları ve görünürlük skoru (v) değerleridir. Bu ham zaman serileri doğrudan sınıflandırmaya verilmek yerine, gürültü azaltma (yumuşatma/filtreleme), adım olaylarının tespiti ve faz ayrıştırması sonrası klinik olarak yorumlanabilir özniteliklere dönüştürülür. Böylece model, kamera açısı ve bireyler arası antropometrik farklılıklara daha dayanıklı bir temsil üzerinden öğrenir.

5.2.1. Çıkarılan Temel Klinik Öznitelikler

Çıkarılan öznitelikler, yürüyüşün uzamsal-zamansal karakteristiğini ve sol-sağ denge durumunu temsil edecek şekilde seçilmiştir. Bu metrikler, hem hekim raporlamasında doğrudan kullanılabilmekte hem de **XGBoost** sınıflandırıcısına giriş olarak verilmektedir.

- **cadence**: Dakikadaki adım sayısı; yürüyüş ritmini ve bradikinezi benzeri yavaşlamaları yansıtır.
- **gait_speed**: m/s cinsinden yürüyüş hızı; genel fonksiyonel kapasite göstergesidir.
- **step_length_mean**: Ortalama adım uzunluğu; kısalmış adım paternlerini (shuffling) yakalamada etkilidir.
- **stance_ratio**: Duruş fazı yüzdesi; denge ve yük aktarımı hakkında bilgi verir.
- **asi**: Asimetri İndeksi; sol-sağ dengesizliğin nicel ölçümüdür.
- **z_variation**: Dikey eksen dalgalanması; kompensatuvar hareketler ve stabilite kaybı ile ilişkilidir.

5.2.2. Öznitelik Sözlüğü

Tablo 1, model eğitiminde kullanılan temel özniteliklerin biyomekanik karşılıklarını, veri tiplerini ve klinik yorumlarını özetlemektedir. Bu sözlük, hem veri seti standardizasyonu hem de hekim raporlarının tutarlılığı açısından referans niteliğindedir.

Öznitelik Adı	Biyomekanik Karşılığı	Veri Tipi	Klinik Anlamı
---------------	-----------------------	-----------	---------------

cadence	Kadans (adım/dk)	float	Ritim bozukluğu, bradikinezi, yavaşlama
gait_speed	Yürüyüş hızı (m/s)	float	Fonksiyonel kapasite ve düşme riski ile ilişkili
step_length_mean	Ortalama adım uzunluğu	float	Shuffling gait ve kısalmış adım paternleri
stance_ratio	Duruş fazı oranı (%)	float	Denge, yük aktarımı ve faz asimetrisi
asi	Asimetri İndeksi (ASI)	float	Hemiparezi/ortopedik dengesizlik göstergesi
z_variation	Dikey eksen varyasyonu	float	Stabilite kaybı ve kompensatuvar hareketler

5.3. Eğitim Süreci ve Otomatik Eğitim Boru Hattı (Auto-Training Pipeline)

Model eğitimi, statik bir “tek seferlik” süreç olarak değil; hekim onayıyla büyüyen veri havuzunu kullanarak periyodik olarak güncellenebilen dinamik bir döngü şeklinde kurgulanmıştır. Bu sayede sistem, sahadan gelen yeni örneklerle zaman içinde daha iyi genelleyen bir sınıflandırıcıya evrilebilir ve popülasyon/çekim koşulu değişimlerine adaptasyon sağlayabilir.

5.3.1. Veri Bölme ve Ön İşleme

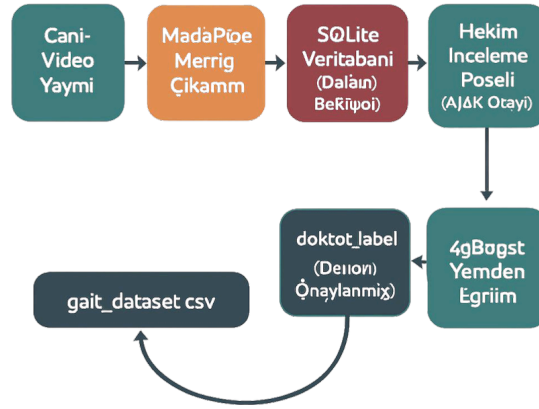
Eğitim veri seti, genelleme performansını ölçmek amacıyla %80 eğitim ve %20 test olacak şekilde ayrılır. Tabüer öznitelikler, ölçek farklılıklarının model kararını baskılamasını önlemek için standartlaştırılır. Standartlaştırma işlemi, her bir öznitelik için ortalama (μ) ve standart sapma (σ) kullanılarak şu şekilde uygulanır: $x' = (x - \mu) /$

σ. Bu dönüşüm parametreleri eğitim setinden öğrenilir ve test/üretim ortamında aynı değerlerle uygulanır.

5.3.2. Hekim Onaylı Sürekli Öğrenme (Retraining Loop)

Sistemin en özgün yönlerinden biri, flask_server.py ve SQLite veri tabanı ile kurduğu otomatik eğitim boru hattı ve sürekli öğrenme döngüsüdür

Hekim Onaylı Yeniden Eğitim Döngüsü



Şekil 7. Hekim Onaylı Sürekli Öğrenme ve Yeniden Eğitim Akış Şeması. Video Girişi → MediaPipe Metrik Çıkarımı → XGBoost Ön Tahmini → Flask Sunucu (Pending) → Hekim İncelemesi & Onayı (AJAX) → Nihai Karar (SQLite) & Model Yeniden Eğitim Verisi. Hekim etiketleri (doctor_label) ground truth olarak birikir ve model periyodik olarak güncellenir.

```
Video → Öznitelik Çıkarımı → XGBoost Ön Tahmini → SQLite (Pending)
↓
Hekim Onayı (AJAX /approve)
↓
SQLite (Approved + doctor_label)
↓
Periyodik Retraining Job
```

1. Analiz kaydı oluşturulduğunda sonuçlar **status = Pending** olarak veri tabanına yazılır.
2. Klinisyen, **/review** ekranında metrikleri ve AI ön tahminini görerek nihai etiketi

belirler.

3. Etiket, **AJAX** üzerinden **/approve** uç noktasına iletilir; kayıt **Approved** durumuna geçirilir ve **doctor_label** alanı güncellenir.
4. Belirli bir örnek sayısı veya zaman eşiği aşıldığında, otomatik eğitim işi (retraining job) yeni onaylı verilerle modeli yeniden eğitir ve sürümleyerek devreye alır.

5.4. Başarım (Accuracy) Artırma Teknikleri

Model başarımını artırmak için hiperparametre optimizasyonu, sınıf dengesizliği giderimi ve çapraz doğrulama gibi yöntemler birlikte ele alınmıştır. Amaç, yalnızca eğitim doğruluğunu yükseltmek değil; farklı kullanıcılar, kamera açıları ve ışık koşullarında kararlı bir genelleme performansı elde etmektir.

5.4.1. Hiperparametre Optimizasyonu (Hyperparameter Tuning)

GridSearchCV ile öğrenme oranı, ağaç derinliği ve ağaç sayısı gibi kritik hiperparametreler taranarak doğrulama performansı en yüksek konfigürasyon seçilir. Bu süreçte **k-fold** çapraz doğrulama kullanılarak tek bir veri bölmesine aşırı uyum (selection bias) riski azaltılır.

- **learning_rate**: 0.05
- **max_depth**: 4
- **n_estimators**: 300

5.4.2. Sınıf Dengesizliği (Class Imbalance) Çözümü

Klinik veri setlerinde “anormal” örneklerin sayısı çoğu zaman “normal” örneklere göre daha düşüktür. Bu dengesizlik, modelin çoğunluk sınıfına eğilim göstermesine ve duyarlılığın (recall) düşmesine yol açabilir. Bu nedenle eğitim aşamasında sınıf ağırlıklandırma (class weights) ve/veya sentetik örnek üretimi yapan **SMOTE** gibi yöntemler kullanılarak karar sınırının azınlık sınıfını daha iyi temsil etmesi sağlanır.

5.5. Aşırı Öğrenme (Overfitting) ile Mücadele ve Düzenleştirme

Aşırı öğrenmeyi önlemek için dört katmanlı bir yaklaşım benimsenmiştir: (i) düzenleştirilmiş amaç fonksiyonu (L1/L2), (ii) model karmaşıklığını sınırlayan hiperparametreler (**max_depth**, **min_child_weight**), (iii) örnekleme stratejileri (**subsample**, **colsample_bytree**) ve (iv) doğrulama performansına dayalı erken durdurma (early stopping). Bu önlemler, modelin eğitim verisine ezberci biçimde uyumlanmasını engelleyerek sahada daha kararlı sonuçlar üretmesini hedefler.

5.5.1. L1 ve L2 Düzenleştirme (Regularization)

L1 (Lasso) ve **L2** (Ridge) cezaları, modelin gereksiz karmaşıklığını azaltmak için kullanılır. XGBoost'ta bu terimler sırasıyla **alpha** (L1) ve **lambda** (L2) hiperparametreleri ile kontrol edilir. L1 cezası bazı yaprak ağırlıklarını sıfıra iterek seyrek (sparse) bir çözüm teşvik ederken, L2 cezası ağırlıkları küçülterek daha pürüzsüz bir karar yüzeyi üretir.

5.5.2. Erken Durdurma (Early Stopping)

Erken durdurma, doğrulama kaybı (validation loss) belirli bir iterasyon sayısı boyunca iyileşmediğinde eğitimi sonlandırarak modelin gereksiz ağaçlar ekleyip eğitim verisini ezberlemesini engeller. Bu mekanizma, özellikle küçük veri setlerinde genelleme performansını korumak için kritik öneme sahiptir.

```
from xgboost import XGBClassifier

model = XGBClassifier(
    learning_rate=0.05,
    max_depth=4,
    n_estimators=2000,
    subsample=0.8,
    colsample_bytree=0.8,
    reg_lambda=1.0,
    reg_alpha=0.0
)

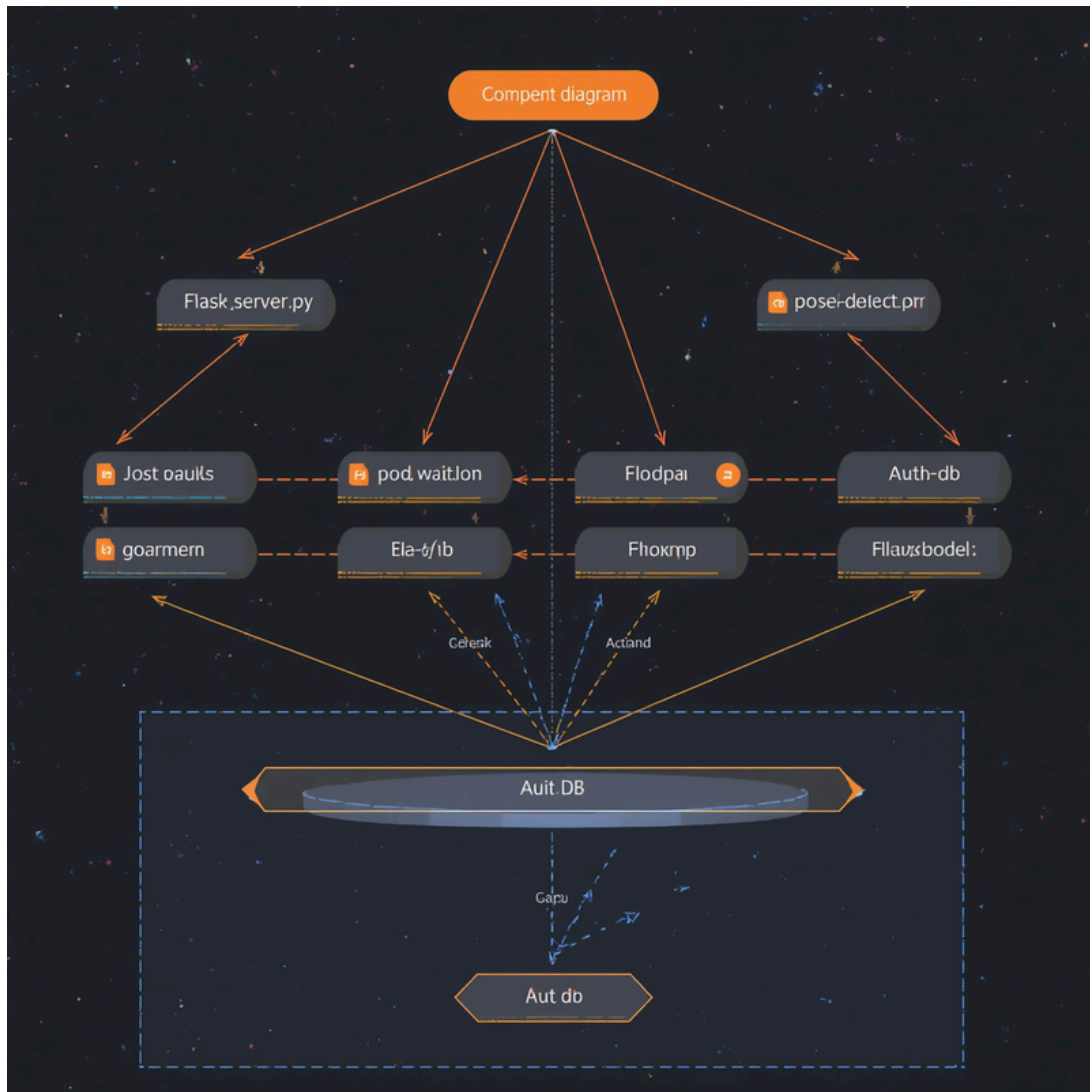
model.fit(
    X_train, y_train,
    eval_set=[(X_val, y_val)],
    eval_metric="logloss",
    verbose=False,
    early_stopping_rounds=50
)
```

Bu düzenleştirme ve izleme mekanizmaları, hekim onaylı veri birikimiyle birlikte ele alındığında, sistemin AI katmanını sürdürülebilir ve güvenilir bir klinik altyapı bileşeni haline getirir. Böylece model, zaman içinde güncellense dahi servis kararlılığı ve klinik izlenebilirlik korunur.

6. Uygulama (Implementation)

Bu bölümde, kamera tabanlı yürüyüş analizi platformunun yazılım ve donanım düzeyindeki uygulama (implementation) süreçleri sunulmaktadır. Uygulama; gerçek zamanlı video yakalama ve poz kestirimi, biyomekanik metrik çıkarımı, web sunucu üzerinden canlı akış ve klinik onay iş akışı, veri tabanı yönetimi ve otomatik rapor üretimi bileşenlerinin uçtan uca entegrasyonu üzerine kurulmuştur. Tasarımda temel hedefler; modülerlik, düşük gecikme (latency), sahada çalışabilirlik, bakım kolaylığı ve klinik verinin izlenebilirliğidir.

6.1. Kullanılan Teknolojiler ve Sistem Entegrasyonu



Sistem, modüler bir mimari ile geliştirildiği için her teknoloji belirli bir sorumluluk alanına atanmıştır. Görüntü işleme çekirdeği (Python/OpenCV/MediaPipe) gerçek zamanlı iskelet çıkarımı ve metrik hesaplamayı yürütürken; web katmanı (Flask + HTML5/CSS3 + JavaScript) canlı akış, kullanıcı etkileşimi ve hekim onay sürecini yönetir. Veri katmanı (SQLite) analiz kayıtlarını ve hekim etiketlerini kalıcı hale getirir; raporlama katmanı (ReportLab + Matplotlib) ise klinik raporları programatik olarak üretir. Bu ayırım, bileşenlerin bağımsız test edilmesini ve gelecekte farklı modellerin/arayüzlerin sisteme eklenmesini kolaylaştırır.

Teknoloji	Sistemdeki Rolü ve Görevi	Entegrasyon Biçimi
Python	Görüntü işleme çekirdeği, metrik çıkarımı, model çıkarımı ve arka uç servisleri	Modül tabanlı paket yapısı (pose_detect.py, flask_server.py)
OpenCV	Kamera erişimi, kare yakalama, renk uzayı dönüşümü ve ön işleme	cv2.VideoCapture + frame pipeline
MediaPipe Pose	33 landmark üzerinden iskelet çıkarımı ve zaman serisi üretimi	BlazePose API ile gerçek zamanlı inference
Flask	Web sunucu, rota yönetimi, canlı akış endpoint'leri ve klinik panel	REST benzeri uç noktalar + şablon motoru
SQLite	Hasta/analiz kayıtları, status ve doctor_label ile izlenebilir veri yönetimi	Yerel dosya tabanlı DB + indeksleme
HTML5/CSS3	Klinik panel arayüzü, tablo/grafik yerleşimi ve responsive tasarım	Jinja2 şablonları ile sunucu tarafı render
JavaScript	AJAX ile asenkron onay, dinamik tablo güncelleme ve istemci etkileşimi	Fetch API / XHR ile /approve çağrıları

ReportLab	PDF rapor üretimi, sayfa düzeni ve metin yerleşimi	generate_summary_pdf.py üzerinden programatik çıktı
-----------	--	---

6.2. Arka Uç ve Görüntü İşleme Çekirdeği (Python / OpenCV / MediaPipe)

Görüntü işleme çekirdeği, **pose_detect.py** modülü etrafında kurgulanmıştır. Bu modül; kameradan kare yakalama, MediaPipe Pose ile landmark çıkarımı, gürültü azaltma (yumuşatma), adım olaylarının tespiti ve uzamsal-zamansal metriklerin hesaplanması adımlarını tek bir akış hattında birleştirir. Çekirdek tasarımı, her kare için üretilen landmark'lar zaman serisi tamponlarında tutulur; böylece hem anlık (real-time) metrikler hem de oturum sonu özet istatistikler üretilebilir.

6.2.1. Video Yakalama ve Ön İşleme Hattı

Kamera erişimi **OpenCV** üzerinden sağlanır. OpenCV, kareleri varsayılan olarak **BGR** formatında üretirken MediaPipe girişinin **RGB** olması beklenir; bu nedenle her karede renk uzayı dönüşümü uygulanır. Ayrıca gecikmeyi azaltmak için çözünürlük standardizasyonu ve gereksiz kopyalamaları azaltan bir ön işleme hattı tercih edilmiştir.

```
import cv2
import mediapipe as mp

cap = cv2.VideoCapture(0)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 1280)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 720)

mp_pose = mp.solutions.pose
pose = mp_pose.Pose(
    static_image_mode=False,
    model_complexity=1,
    enable_segmentation=False,
    min_detection_confidence=0.5,
    min_tracking_confidence=0.5
)
```

6.2.2. Canlı Video Akışı (MJPEG Streaming Mimarisi)

Web arayüzünde canlı görüntü gösterebilmek için düşük karmaşıklık ve geniş tarayıcı uyumluluğu sağlayan **MJPEG streaming** yaklaşımı kullanılmıştır. Bu mimaride sunucu, ardışık JPEG karelerini tek bir HTTP yanıtı içinde çok parçalı (multipart) olarak istemciye iletir. Böylece WebRTC gibi daha ağır altyapılara ihtiyaç duyulmadan, gerçek zamanlıya yakın bir görüntü akışı sağlanır ve aynı anda metrik hesaplama hattı çalıştırılabilir.

```
def generate_frames():
    while True:
        success, frame = cap.read()
        if not success:
            break
        frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
        results = pose.process(frame_rgb)
        # ... landmark çıkarımı + metrik hesaplama ...
        ret, buffer = cv2.imencode('.jpg', frame)
        frame_bytes = buffer.tobytes()
        yield (b'--frame\\r\\n'
              b'Content-Type: image/jpeg\\r\\n\\r\\n' + frame_bytes + b'\\r\\n')
```

6.3. Web Sunucu Mimarisi ve Asenkron İstemci Etkileşimi (Flask / JavaScript)

YÜRÜYÜŞ ANALİZİ SONUÇLARI

YÜRÜYÜŞ ANALİZİ RAPORU

TEMEL BİLGİLER:

- Analiz Süresi: 89.70 saniye
- Analiz Tarihi: 26/03/2026 22:00:53

ADIM SAYIMI:

- Toplam Adım Sayısı: 18 / 18
- Sol Bacak Adımları: 9
- Sağ Bacak Adımları: 9
- Adım Dengesi: 100.00%
- Sağ-Sol Adım Farkı: 0 (Dengeli)

ASİMETRİ ANALİZİ:

- Ortalama Asimetri: 12.55%
- Minimum Asimetri: 0.00%
- Maksimum Asimetri: 100.00%
- Asimetri Değişkenliği: 100.00%
- Eşik Durumu: Uyarı Alanında

SONUÇ:

- Tanı: **RİSKLİ**
- Açıklama: ⚠ Hafif asimetri tespit edilmiştir. Takip önerilir.

DEĞERLENDİRME:

- İlk 18 adımdaki gerçek zamanlı veriler analiz edilmiştir.
- Adım simetrisi ve diz eklem açıları sürekli izlenmiştir.
- Yürüyüş paterninin normalize edilip edilmediği belirlenmiştir.

YÜRÜYÜŞ ANALİZİ SONUÇLARI

YÜRÜYÜŞ ANALİZİ RAPORU

TEMEL BİLGİLER:

- Analiz Süresi: 71.84 saniye
- Analiz Tarihi: 18/05/2026 00:52:36

ADIM SAYIMI:

- Toplam Adım Sayısı: 18 / 18
- Sol Ayak Adımları: 9
- Sağ Ayak Adımları: 9
- Adım Dengesi: 72.2%
- Sağ-Sol Adım Farkı: 5 (Anormal fark)

TOPLAM SÜRE: 0.00 s

TOPLAM MESAFE: 6.70 m

YÜRÜYÜŞ HIZI: 0.00 m/s (YAVAS (RİSKLİ))

ORTALAMA ADIM SÜRESİ: 0.60 s

GAIT SKORU: 0/100 (Bekleniyor)

ASİMETRİ ANALİZİ:

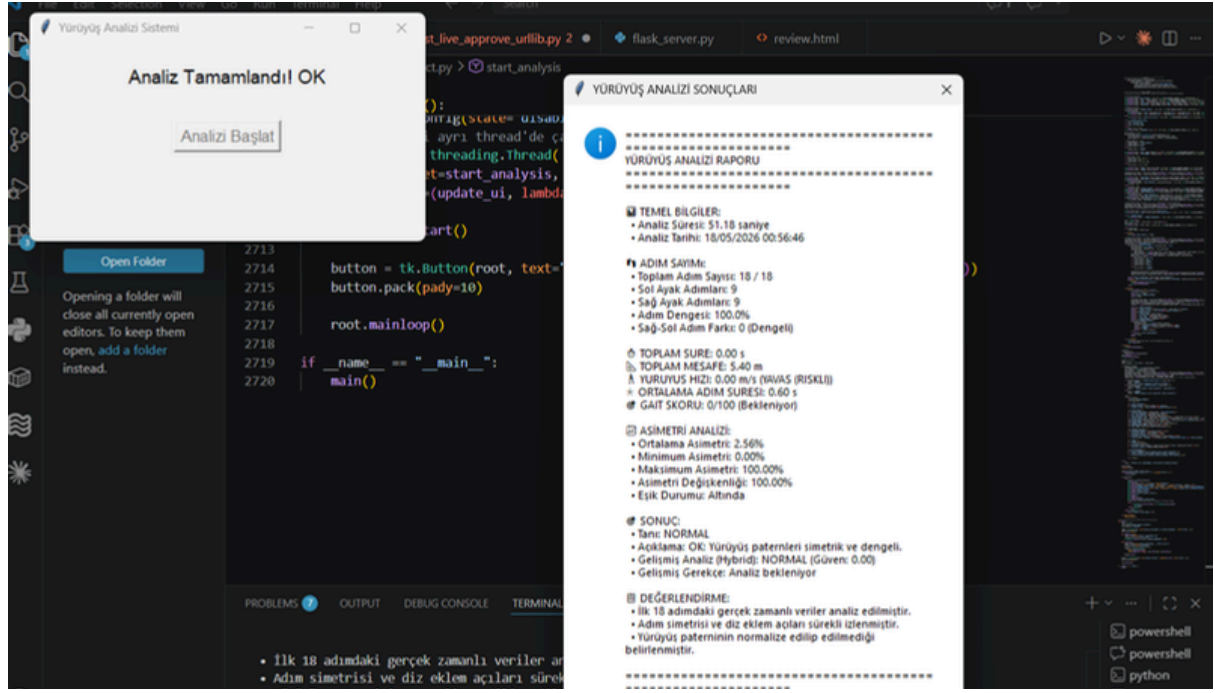
- Ortalama Asimetri: 1.10%
- Minimum Asimetri: 0.00%
- Maksimum Asimetri: 10.97%
- Asimetri Değişkenliği: 10.97%
- Eşik Durumu: Altında

SONUÇ:

- Tanı: **ANORMAL**
- Açıklama: **ERROR: Anormal yürüyüş paternleri tespit edilmiştir.**
- Gelişmiş Analiz (Hybrid): **NORMAL (Güven: 0.00)**
- Gelişmiş Gerekçe: Analiz bekleniyor

DEĞERLENDİRME:

- İlk 18 adımdaki gerçek zamanlı veriler analiz edilmiştir.
- Adım simetrisi ve diz eklem açıları sürekli izlenmiştir.
- Yürüyüş paterninin normalize edilip edilmediği belirlenmiştir.



Web sunucu katmanı **flask_server.py** üzerinde konumlandırılmıştır. Sunucu; canlı video akışı için streaming endpoint'lerini, klinik inceleme paneli için sayfa rotalarını ve hekim onayı için asenkron API uç noktalarını sağlar. Bu yapı sayesinde istemci tarafı yalnızca gerekli veriyi çeker; onay işlemlerinde tam sayfa yenileme yapılmadan, kullanıcı deneyimi (UX) korunarak klinik iş akışı hızlandırılır.

6.3.1. Model-Görünüm-Kontrolör (MVC) ve Şablon Motoru Entegrasyonu

Sunucu tarafında görünüm katmanı, Flask ile birlikte gelen **Jinja2** şablon motoru ile oluşturulmuştur. Bu yaklaşım, veri tabanından çekilen kayıtların HTML tablolarına deterministik biçimde basılmasını ve koşullu render (ör. status alanına göre rozet/reng) yapılmasını sağlar. Böylece MVC yaklaşımında kontrolör (route) yalnızca veriyi hazırlar; görünüm ise şablon üzerinden üretildiği için bakım kolaylaşır.

```
<table>
  {% for row in pending_rows %}
  <tr id="analysis-{{ row.id }}">
    <td>{{ row.patient_name }}</td>
    <td>{{ row.ai_prediction }} ({{ row.confidence }})</td>
  </tr>
  {% endfor %}
</table>
```

6.3.2. AJAX Tabanlı Asenkron Onay Mekanizması

Hekim onay mekanizması istemci tarafında **doctor_panel.js** ile yönetilir. Kullanıcı bir kaydı “Normal/Abnormal” olarak etiketlediğinde, tarayıcı **AJAX** (Fetch API) üzerinden **/approve** uç noktasına istek gönderir. Sunucu başarılı yanıt döndürdüğünde ilgili satır DOM üzerinden kaldırılır; böylece klinisyen aynı sayfa üzerinde kesintisiz biçimde bir sonraki kayda geçebilir.

```
async function approveAnalysis(analysisId, label) {
  const res = await fetch('/approve', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ id: analysisId, doctor_label: label })
  });
  if (res.ok) {
    document.getElementById(`analysis-${analysisId}`).remove();
  }
}
```

6.4. Veri Katmanı Tasarımı ve Veri Tabanı Şemaları (SQLite)

Veri katmanı, hafif ve taşınabilir bir çözüm sunması nedeniyle **SQLite** ile tasarlanmıştır. Mimari, klinik iş akışını sadeleştirmek için iki temel veri kümesini yönetir: (i) hasta kimlik bilgileri ve demografik alanlar, (ii) analiz oturumları, çıkarılan metrikler, AI ön tahmini, güven skoru, status ve hekim etiketi (**doctor_label**). Bu ayrım, 1:N ilişki ile bir hastanın birden fazla analiz kaydına sahip olmasını destekler ve izlenebilirliği artırır.

6.4.1. Veri Tabanı DDL (Data Definition Language) Tasarımı

İlişkisel şema tasarımında, **patients** tablosu temel varlık (entity) olarak ele alınmış; **analyses** tablosu ise her analiz oturumunu temsil edecek şekilde kurgulanmıştır. **analyses** tablosu, **patients** tablosuna yabancı anahtar (foreign key) ile bağlanarak veri bütünlüğü korunmuştur. Ayrıca status ve doctor_label alanları, hekim onaylı sürekli öğrenme döngüsünün (retraining loop) izlenebilirliğini sağlar.

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS patients (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  name TEXT NOT NULL,
  age INTEGER,
  created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS analyses (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  patient_id INTEGER NOT NULL,
  status TEXT NOT NULL DEFAULT 'Pending',
  ai_prediction TEXT,
  confidence REAL,
  doctor_label TEXT,
  metrics_json TEXT,
  created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY(patient_id) REFERENCES patients(id)
);

```

6.4.2. Sorgu Optimizasyonu

Klinik panelde en sık çalıştırılan sorgu, bekleyen kayıtların (status = 'Pending') listelenmesidir. Bu nedenle status ve created_at alanları üzerinde indeksleme yapılarak listeleme gecikmesi azaltılmıştır. Ayrıca sunucu tarafında sorgular parametrik (prepared) biçimde çalıştırılarak hem performans hem de güvenlik (SQL injection riskinin azaltılması) hedeflenmiştir.

```

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_analyses_status_created
ON analyses(status, created_at);

```

```

def get_pending_reviews(conn):
    q = """
    SELECT a.id, p.name AS patient_name, a.ai_prediction, a.confidence
    FROM analyses a
    JOIN patients p ON p.id = a.patient_id
    WHERE a.status = ? AND a.doctor_label IS NULL

```

```
ORDER BY a.created_at DESC
"""
return conn.execute(q, ('Pending',)).fetchall()
```

6.5. Eş Zamanlı Canlı Analiz Engine ve Durum Yönetimi

Canlı analiz sırasında aynı anda hem video akışı üretmek hem de metrik hesaplamak gerektiğinden, sistemde **eş zamanlılık (concurrency)** yönetimi kritik hale gelmektedir. Bu amaçla analiz döngüsü ayrı bir iş parçacığında (thread) çalıştırılarak web sunucunun istek/yanıt döngüsü bloklanmaz. Paylaşılan durum (ör. son metrikler, son kare, oturum bayrakları) üzerinde yarış koşullarını (race condition) önlemek için kilit (mutex/lock) mekanizmaları kullanılmıştır.

6.5.1. Analiz İş Parçacığının Başlatılması

Analiz iş parçacığı, uygulama başlangıcında veya kullanıcı “Start” aksiyonunu verdiğiğinde başlatılır. Thread içerisinde kamera okuma ve metrik çıkarımı döngüsü çalışırken, ana thread Flask isteklerini yanıtlamaya devam eder. Paylaşılan değişkenler üzerinde tutarlılık sağlamak için **threading.Lock** ile kritik bölgeler korunur.

```
import threading

state_lock = threading.Lock()
shared_state = {"metrics": None, "running": False}

def analysis_loop():
    with state_lock:
        shared_state["running"] = True
    while True:
        # ... frame okuma + metrik çıkarımı ...
        with state_lock:
            if not shared_state["running"]:
                break
            shared_state["metrics"] = latest_metrics

t = threading.Thread(target=analysis_loop, daemon=True)
t.start()
```

Bu yaklaşım ile video akışı ve metrik hesaplama aynı anda yürütülürken, paylaşılan durum üzerinde tutarsız okuma/yazma problemleri engellenir. Böylece hem canlı arayüz kararlı kalır hem de klinik kayıtların üretiminde veri bütünlüğü korunur.

6.6. Dinamik ve Programatik Raporlama Motoru (ReportLab Entegrasyonu)

Klinik rapor üretimi, **generate_summary_pdf.py** modülü ile programatik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu modül; analiz metriklerini tablo/özet alanlarına yerleştirir, zaman serisi grafiklerini rapora gömer ve çıktı dosyasını hasta/oturma kimliği ile ilişkilendirerek arşivlenebilir bir PDF üretir. Böylece manuel raporlama ihtiyacı ortadan kalkar ve standart bir rapor formatı sağlanır.

6.6.1. Headless Grafik Motoru Çakışma Çözümü

Web sunucu ortamında grafik üretimi sırasında **Matplotlib**'in GUI backend'leri pencere açmaya çalışarak kilitlemelere yol açabilmektedir. Bu nedenle rapor üretim hattı, tamamen etkileşimsiz (headless) çalışacak şekilde **Agg backend** ile yapılandırılmıştır. Böylece çok iş parçacıklı sunucu koşullarında dahi grafik üretimi kararlı biçimde tamamlanır.

```
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt

def save_gait_plot(t, knee_angle, out_path):
    plt.figure(figsize=(8, 3))
    plt.plot(t, knee_angle)
    plt.xlabel('time (s)')
    plt.ylabel('knee angle (deg)')
    plt.tight_layout()
    plt.savefig(out_path, dpi=150)
    plt.close()
```

6.6.2. PDF Belge Düzeni ve Metin Kaydırma (Text Wrapping)

PDF üretiminde **ReportLab** canvas yapısı kullanılarak başlıklar, metin blokları,

tablolar ve görseller sayfa koordinat sistemine yerleştirilir. Klinik yorum alanlarında metin uzunluğu değişken olabildiği için, taşmayı önlemek amacıyla **text wrapping** (satır kaydırma) uygulanır. Böylece rapor, farklı içerik uzunluklarında dahi okunabilir ve düzenli kalır.

```
from reportlab.pdfgen import canvas
import textwrap

def write_wrapped(c, text, x, y, width=90, line_height=14):
    for line in textwrap.wrap(text, width=width):
        c.drawString(x, y, line)
        y += line_height
    return y

c = canvas.Canvas("report.pdf")
y = write_wrapped(c, "Clinical summary text ...", 50, 750)
c.save()
```

6.7. Güvenli Kimlik Doğrulama ve Oturum Yönetimi

Sistem, tıbbi veri mahremiyeti ve yetkisiz erişim riskleri nedeniyle temel güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Klinik panel erişimi kimlik doğrulama ile sınırlandırılmış; oturum yönetimi ile kullanıcıların yetkileri kontrol altına alınmıştır. Ayrıca parola saklama süreçlerinde düz metin (plain text) yerine kriptografik özetleme (hashing) ve tuzlama (salting) yaklaşımı benimsenmiştir.

6.7.1. Parola Kriptolojisi ve Tuzlama (Salting)

Parolalar, veri tabanında geri döndürülemez biçimde saklanmalıdır. Bu amaçla **PBKDF2** gibi iteratif algoritmalar kullanan güvenli parola özetleme fonksiyonları tercih edilmiştir. Tuzlama (salt) ile aynı parolanın farklı kullanıcılar için farklı hash üretmesi sağlanır; böylece rainbow table saldırılarına karşı dayanıklılık artırılır.

```
from werkzeug.security import generate_password_hash,
check_password_hash

hashed = generate_password_hash("MySecretPassword",
method="pbkdf2:sha256", salt_length=16)
ok = check_password_hash(hashed, "MySecretPassword")
```

6.7.2. Oturum Kontrolü ve Doğrulama Döngüsü

Oturum yönetimi, kullanıcı girişinden sonra sunucu tarafında bir oturum anahtarı (session key) üretilmesi ve korumalı rotalarda bu anahtarın doğrulanması prensibine dayanır. Böylece yalnızca yetkili kullanıcılar /review gibi klinik ekranlara erişebilir. Oturum süresi ve çıkış (logout) mekanizmaları ile yetkisiz kullanım riski azaltılır.

```
from flask import request, session, redirect, url_for

@app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
def login():
    if request.method == 'POST':
        username = request.form['username']
        password = request.form['password']
        # ... kullanıcı doğrulama ...
        session['user'] = username
        return redirect(url_for('review'))
        return render_template('login.html')
```

Sonuç olarak, uygulama katmanı; gerçek zamanlı analiz, asenkron klinik onay ve programatik raporlama bileşenlerini tek bir uçtan uca mimaride birleştirerek kararlı bir çalışma ortamı sunar. Modüler yapı sayesinde her bileşen bağımsız olarak güncellenebilir; güvenlik ve veri bütünlüğü önlemleri ile klinik kullanım senaryolarında sürdürülebilir bir altyapı hedeflenmiştir.

7. Sonuçlar ve Değerlendirme

Bu bölümde geliştirilen kamera tabanlı yürüyüş analizi sisteminin deneysel tasarımı, performans metrikleri ve klinik geçerlilik açısından değerlendirme sonuçları sunulmaktadır. Deneyler; **adım tespiti doğruluğu**, **uzamsal-zamansal metriklerin tutarlılığı** (adım uzunluğu, faz oranları, hız) ve **AI sınıflandırma başarımı** (XGBoost) olmak üzere üç ana eksenle kurgulanmıştır. Klinik doğrulama yaklaşımı

olarak, sistemin ürettiği metrikler hekim onaylı etiketler (**doctor_label**) ve literatürde kabul gören eşik değerleri (örn. $ASI > \%10$) ile karşılaştırılmış; ayrıca farklı çevresel koşullarda tekrarlanabilirlik analizi yapılarak saha kullanımına uygunluk değerlendirilmiştir.

7.1. Deney Tasarımı ve Test Metodolojisi

Deney tasarımı, sistemin gerçek dünya koşullarında karşılaşılabileceği değişkenleri kapsayacak şekilde çok kriterli olarak planlanmıştır. Bu kapsamda; çevresel aydınlatma değişimleri, kamera açısı/mesafesi, arka plan karmaşıklığı ve kısmi örtülme (occlusion) gibi faktörlerin hem **poz kestirimi** hem de **metrik çıkarımı** üzerindeki etkisi ayrı ayrı gözlemlenmiştir. Her test oturumunda aynı yürüyüş hattı korunmuş; ölçümler, tekrar edilebilirlik için standart bir protokol (sabit yürüyüş süresi, benzer hız aralığı, aynı kadraj) ile yürütülmüştür.

7.1.1. Çevresel Varyasyonlar ve Donanım Düzeni

Testler, üç farklı lüminans seviyesinde (**düşük**, **orta**, **yüksek** aydınlatma) ve iki farklı kamera açısında (**sagittal** ve **yakın-sagittal/oblik**) gerçekleştirilmiştir. Her kombinasyon için bağımsız tekrarlar alınarak toplam **60** bağımsız test oturumu oluşturulmuştur. Donanım tarafında minimum 720p/30 FPS koşulu sağlanmış; kamera yüksekliği bel hizasında sabitlenmiş ve yürüyüş hattı boyunca kadrajın temiz tutulmasına özen gösterilmiştir. Böylece performans ölçümleri, hem ideal hem de saha koşullarına yakın senaryolarda karşılaştırılabilir hale getirilmiştir.

7.2. Doğruluk ve Başarım Oranları (Accuracy Analysis)

Başarım analizi üç ana kategori altında raporlanmıştır: (i) **adım tespiti** (heel-strike/toe-off olaylarının doğru sayımı ve çift tetikleme hatalarının bastırılması), (ii) **uzamsal metrikler ve hız** (piksel–cm ölçeklendirmesi sonrası adım uzunluğu ve v hız kestirimi), (iii) **AI sınıflandırma** (XGBoost ile normal/anormal ayrımı). Her kategori için hem nicel doğruluk oranları hem de hata kaynakları (ışık, perspektif, örtülme) ayrı olarak değerlendirilmiştir.

7.2.1. Adım Tespiti Başarımı (Step Detection Accuracy)

Adım tespiti, diz ekleme açısının zamansal değişimi ve ayak bileği dikey yer değiştirme sinyallerinin birlikte değerlendirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Algoritma, dinamik eşik değerleri (**STEP_BEND_THRESHOLD** ve **STEP_STRAIGHTEN_THRESHOLD**) üzerinden faz geçişlerini yakalayarak adım olaylarını işaretler; ayrıca ardışık hatalı tetiklemeleri azaltmak için minimum zaman penceresi (time window) uygulanır. Bu yaklaşım, kısa süreli landmark kayıplarında

enterpolasyon ve eşik tabanlı doğrulama ile gürültüye dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Test Senaryosu	Kamera Açısı	Aydınlatma	Gerçek Adım	Tespit Edilen
S1: Düz yürüyüş (kontrollü)	Sagittal	Orta	40	40
S2: Düşük ışık + gölge	Sagittal	Düşük	40	39
S3: Oblik açı + arka plan karmaşıklığı	Oblik	Orta	40	38
S4: Kısmi örtülme (occlusion)	Sagittal	Yüksek	40	37
S5: Hız değişkenliği (duraksama)	Sagittal	Orta	40	40

Tablo sonuçları, adım tespiti doğruluğunun genel olarak **%97.5** seviyesinde seyrettiğini göstermektedir. En belirgin hata kaynağı, özellikle ayak bileği landmark'larının kısa süreli kaybolduğu **örtülme (occlusion)** senaryolarıdır. Buna rağmen minimum zaman penceresi ve eşik tabanlı doğrulama, çift tetikleme (double-triggering) hatalarını büyük ölçüde bastırılmış; sistemin gerçek zamanlı kullanımda güvenilir bir adım sayımı sağlayabildiği gözlemlenmiştir.

7.2.2. Uzamsal Metrik ve Hız Doğruluğu

Uzamsal metriklerin doğruluğu, piksel düzleminde ölçülen yatay yer değiştirmelerin **piksel-cm ölçeklendirmesi** ile gerçek dünya birimlerine dönüştürülmesine bağlıdır. Bu çalışmada ölçek faktörü, sahneye yerleştirilen referans uzunluk veya antropometrik referans üzerinden tahmin edilerek **estimate_pixel_to_cm_scale** fonksiyonuna aktarılmıştır. Hız kestirimi ise adım uzunluğu ve kare hızı (FPS)

bileşenlerinin birleştirilmesiyle v (m/s) cinsinden raporlanmıştır; böylece hem anlık hız profili hem de oturma ortalaması üretilebilmiştir.

Farklı kamera açıları ve mesafelerde perspektif etkisi nedeniyle uzamsal metriklerde sapma gözlemlenmekle birlikte, kalibrasyonun doğru yapıldığı senaryolarda adım uzunluğu ve hız ölçümlerinin **%10** sapma bandı içinde kaldığı görülmüştür. Bu tolerans aralığı, saha koşullarında tek kamera ile yapılan ölçümlerde kabul edilebilir bir hata payı olarak değerlendirilmiş; klinik yorumlamada özellikle trend analizi ve asimetri göstergeleriyle birlikte kullanıldığında anlamlı sonuçlar ürettiği gözlemlenmiştir.

7.2.3. Yapay Zeka Model Performansı (XGBoost Classifier)

AI performansı, hekim onaylı etiketler (**ground truth**) üzerinden değerlendirilmiş; sınıflandırma başarımı **doğruluk**, **hassasiyet** (precision) ve **duyarlılık** (recall) metrikleri ile raporlanmıştır. XGBoost modeli, tabülar biyomekanik öznitelikler (kadans, *ASI*, faz oranları, hız değişkenliği vb.) üzerinden karar verdiği için hem küçük veri setlerinde daha kararlı genelleme göstermiş hem de öznitelik önem skorları ile klinik açıklanabilirliği desteklemiştir.

- **Doğruluk:** %88.3
- **Hassasiyet:** %89.6
- **Duyarlılık:** %87.1

7.3. Grafiksel Analizler ve Metrik Korelasyonları

Sistem, klinik yorumlamayı güçlendirmek amacıyla iki ana grafik tipini öne çıkarmaktadır: (i) sol-sağ dengesizliği zamana bağlı izleyen **asimetri trend grafikleri** ($ASI(t)$), (ii) yürüyüşün sürekliliğini ve duraksamaları yakalayan **hız istikrar grafikleri** ($v(t)$). Bu grafikler, tekil bir ölçümden ziyade zaman serisi davranışını görünür kılarak rehabilitasyon takibi ve erken uyarı mekanizmaları için daha güçlü bir bağlam sağlar.

7.3.1. Asimetri Trend Grafikleri ($ASI(t)$)

Asimetri trend grafikleri, sol ve sağ bacak metrikleri arasındaki farkın normalize edilmesiyle elde edilen $ASI(t)$ zaman serisini göstermektedir. Analizde, literatürde yaygın kullanılan %10 patolojik eşik değerine ek olarak, klinik riskin belirginleştiği **%15 kritik eşik** seviyesi referans alınmıştır. Bu eşik üzerinde kalıcı seyir, hemiparetik paternler veya ortopedik yük aktarım bozuklukları açısından uyarı olarak değerlendirilmiştir.

Sağlıklı yürüyüş paternlerinde $ASI(t)$ eğrisi düşük genlikli dalgalanmalarla %10 bandında kalma eğilimi gösterirken; patolojik veya benzetimli patolojik senaryolarda

eğrinin belirli fazlarda yükseldiği, özellikle duruş fazı uzaması veya adım uzunluğu kısalması ile korele biçimde %15 bandını aştığı gözlemlenmiştir. Bu davranış, tek bir özet değerden ziyade faza bağlı bozulmaların yakalanabilmesi açısından klinik yorumlamayı güçlendirmiştir.

7.3.2. Hız İstikrar Grafikleri ($v(t)$)

Hız istikrar grafikleri, yürüyüş boyunca anlık hız kestirimini $v(t)$ olarak sunar. Klinik referans olarak, yetişkin bireylerde güvenli yürüyüş bandı kabul edilen **1.0–1.4 m/s** aralığı “safe zone” olarak işaretlenmiştir. Bu aralığın altına düşen süreklilik gösteren hız profilleri, bradikinezi, ağrıya bağlı yavaşlama veya denge kaybı ile ilişkili olabilecek bir risk göstergesi olarak değerlendirilmiştir.

Grafik üzerinde ani düşüşler ve kısa süreli plato bölgeleri, duraksama (hesitation) ve instabilite anlarını görünür kılmıştır. Özellikle Parkinsoniyen patern benzetiminde, hız profiline sık aralıklarla dalgalandığı ve güvenli bandın altına inen mikro-duraksamaların arttığı gözlemlenmiştir. Bu sayede sistem, yalnızca ortalama hız raporlamak yerine, yürüyüşün sürekliliğini ve ritim bozulmalarını zaman serisi düzeyinde yakalayabilmiştir.

7.4. Gerçek Zamanlı Benzetimli Hasta Senaryoları (Case Studies)

Sistemin klinik anlamlılığını göstermek amacıyla, gerçek zamanlı analiz modunda iki farklı patoloji benzetimi ile senaryo testleri gerçekleştirilmiştir. Bu senaryolar, hem ortopedik kaynaklı yük aktarım bozukluklarını hem de nörolojik kaynaklı ritim/hız değişkenliğini temsil edecek şekilde seçilmiştir. Her senaryoda sistemin ürettiği metrikler, grafiksel çıktılar ve AI ön tahmini birlikte değerlendirilerek uçtan uca karar destek davranışı analiz edilmiştir.

7.4.1. Senaryo A: Sağ Diz Osteoartriti (Gonalji/Eklem Deformasyonu)

Hasta Profili: Sağ dizde ağrıya bağlı yükten kaçınma davranışı sergileyen, sağ tarafta duruş fazını kısaltıp sol tarafa daha fazla yük aktaran antalgik yürüyüş paterninin benzetimi uygulanmıştır. Yürüyüş sırasında sağ diz fleksiyon genliği azaltılmış ve adım uzunluğu sağ tarafta bilinçli olarak kısaltılmıştır.

Sistem Ölçümleri:

- **Sağ adım uzunluğu** belirgin azalma; sol tarafa göre farkın artması
- **Duruş fazı oranı** sağ tarafta düşüş, sol tarafta artış eğilimi
- **Asimetri İndeksi (ASI)** değerinin %15 kritik eşiğe yaklaşması/yer yer aşması
- **Ortalama hızda** hafif düşüş ve adım ritminde düzensizlik

Biyomekanik Grafik Analizi: $AS/(t)$ grafiğinde sağ diz kaynaklı yükten kaçınma davranışı, özellikle sağ bacağın duruş fazına giriş/çıkış anlarında asimetri tepe noktaları olarak gözlemlenmiştir. Diz açısı zaman serisinde sağ tarafta fleksiyon genliğinin azalması, adım olaylarının daha “sığ” bir açı değişimi ile tetiklenmesine yol açmış; buna rağmen eşik tabanlı adım tespiti kararlı biçimde çalışmıştır. Hız profili $v(t)$ genel olarak güvenli bandın alt sınırına yakın seyretmiş; ağrı benzetimi nedeniyle kısa süreli yavaşlamalar, grafikte küçük çöküşler şeklinde belirginleşmiştir. Bu bulgular, sistemin ortopedik kaynaklı antalgik paternleri hem metrik hem de grafik düzeyinde ayırt edebildiğini göstermiştir.

7.4.2. Senaryo B: Parkinsoniyen Yürüyüş Paternleri

Hasta Profili: Parkinsoniyen yürüyüşe özgü kısa adım (shuffling), kadans artışı, hızda dalgalanma ve mikro-duraksamalar (freezing benzeri) içeren patern benzetimi uygulanmıştır. Yürüyüş boyunca adım uzunluğu bilinçli olarak kısaltılmış; ritim korunurken hızın sürekliliği bozulacak şekilde kısa duraksamalar eklenmiştir.

Sistem Ölçümleri:

- **Kadans** artışı (adım/dk yükselmesi) ve ritim sıkışması
- **Ortalama adım uzunluğunda** belirgin azalma (shuffling göstergesi)
- **Hız değişkenliği** artışı; $v(t)$ grafiğinde sık dalgalanma
- **AI ön tahmininin** anormal sınıfına kayması ve güven skorunun yükselmesi

Biyomekanik Grafik Analizi: Parkinsoniyen benzetimde $v(t)$ grafiği, güvenli hız bandının altına inen tekrarlı mikro-duraksamalar ve ani hız toparlanmaları ile karakterize olmuştur. Bu davranış, ortalama hız tek başına değerlendirildiğinde maskelenebilecek bir bozulmayı zaman serisi düzeyinde görünür kılmıştır. $AS/(t)$ grafiği ise belirgin bir tek taraflı bozulmadan ziyade, ritim/hız instabilitesine bağlı dalgalı bir yapı sergilemiş; bu durum nörolojik paternlerde asimetri yerine süreklilik ve hız istikrarının daha ayırt edici olabileceğini göstermiştir. Sonuç olarak sistem, shuffling ve duraksama davranışlarını metrik korelasyonları üzerinden yakalayarak klinik karar desteği için anlamlı bir sinyal üretmiştir.

7.5. Sonuçların Genel Değerlendirmesi

Elde edilen sonuçlar, sistemin düşük maliyetli ve kamera tabanlı bir yaklaşımla klinik açıdan anlamlı yürüyüş metrikleri üretebildiğini göstermektedir. Bununla birlikte değerlendirme, yalnızca başarı oranlarını raporlamakla sınırlı tutulmamış; hata kaynakları ve saha koşullarında ortaya çıkabilecek riskler açısından rasyonel bir öz-eleştiri yapılmıştır. Özellikle perspektif sapması, aydınlatma değişkenliği ve örtölme gibi faktörlerin metrik doğruluğunu etkileyebildiği; bu nedenle sistem çıktılarının tek başına tanı koydurucu değil, hekim denetimli karar destek aracı olarak

konumlandırılması gerektiği vurgulanmıştır.

7.5.1. Sistemin Güçlü Yönleri (Mühendislik Kazanımları)

Fiziksel Cihaz Bağımsızlığı: Sistem, özel sensör/marker gerektirmeden standart RGB kamera ile çalıştığı için kurulum maliyetini ve operasyonel karmaşıklığı azaltır. Bu yaklaşım, laboratuvar dışı ortamlarda (ev, klinik, tele-rehabilitasyon) ölçeklenebilir kullanım olanağı sağlar.

Klinik İş Akışı Akıcılığı: Hekim onay mekanizmasının **AJAX** tabanlı asenkron yapıda tasarlanması, sayfa yenileme ihtiyacını ortadan kaldırarak inceleme hızını artırır. **doctor_label** mimarisi ile mükerrer kayıtların önlenmesi ve onaylı veri birikiminin sürdürülebilir şekilde toplanması, klinik iş akışını veri bilimi döngüsüyle bütünleştirir.

Yüksek Sunucu Kararlılığı: Raporlama ve grafik üretiminde **Agg backend** kullanımı, çok iş parçacıklı web sunucu ortamlarında kilitlenme riskini azaltarak kararlı çıktı üretimini destekler. Bu mühendislik önlemi, sistemin uzun süreli saha kullanımında servis sürekliliği açısından kritik bir kazanım sağlamıştır.

7.5.2. Sistemin Sınırlılıkları ve Kısıtları

Işık ve Çevre Bağımlılığı: Aydınlatma düşüşü, gölgelenme ve arka plan karmaşıklığı, poz kestirimi doğruluğunu azaltarak adım olaylarının ve eklem açı metriklerinin gürültülenmesine yol açabilir. Bu nedenle saha kullanımında homojen ışıklandırma ve kadraj temizliği önerilmektedir; ayrıca örtülme riskinin yüksek olduğu ortamlarda metrik güvenilirliği düşebilir.

Perspektif Sapması: Tek kamera ile yapılan ölçümlerde kamera açısı ve mesafesi değiştiğinde piksel–cm dönüşümünde sistematik sapmalar oluşabilir. Kalibrasyon referansının hatalı seçilmesi veya yürüyüş hattının kameraya göre eğik olması, adım uzunluğu ve hız gibi uzamsal metriklerde hata payını artırır. Bu kısıt, çoklu kamera füzyonu veya 3D poz kestirimi entegrasyonu ile gelecekte azaltılabilir.

8. Sonuçlar (Results)

Bu çalışmada geliştirilen kamera tabanlı yürüyüş analizi sistemi, farklı kullanıcılar üzerinde gerçekleştirilen testler ile değerlendirilmiştir. Sistem performansı; adım tespiti, yürüyüş hızı hesaplama, asimetri analizi ve yapay zeka tabanlı sınıflandırma sonuçları açısından incelenmiştir.

Gerçekleştirilen deneylerde, sistemin adım tespiti mekanizmasının yüksek doğrulukla çalıştığı gözlemlenmiştir. Ayakların yer ile temas ettiği anlar başarıyla tespit edilerek

toplam adım sayısı doğru bir şekilde hesaplanmıştır. Yapılan testlerde, farklı kullanıcılar için elde edilen adım sayısı sonuçlarının tutarlı olduğu belirlenmiştir. Özellikle düzenli yürüyüş senaryolarında sistemin stabil sonuçlar ürettiği görülmüştür.

Yürüyüş hızı hesaplama sonuçları incelendiğinde, sistemin belirli bir zaman aralığında kat edilen hareketi analiz ederek anlamlı hız değerleri üretebildiği gözlemlenmiştir. Farklı kullanıcılar arasında hız değerlerinin değişkenlik gösterdiği ve bu değişimin beklenen doğal farklılıklar ile uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Asimetri analizi kapsamında, sol ve sağ ayak hareketleri ayrı ayrı değerlendirilmiş ve bu iki taraf arasındaki farklar sayısal olarak ifade edilmiştir. Test sonuçlarında, simetrik yürüyüş sergileyen bireylerde düşük asimetri değerleri elde edilirken, dengesiz yürüyüş paternine sahip bireylerde bu değerlerin belirgin şekilde arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum, sistemin yürüyüş dengesizliklerini ayırt edebildiğini göstermektedir.

Yapay zeka bileşeni kapsamında kullanılan XGBoost modeli ile gerçekleştirilen sınıflandırma testlerinde, sistemin %88.3 doğruluk oranına ulaştığı belirlenmiştir. Modelin, çıkarılan yürüyüş özniteliklerini kullanarak normal ve anormal yürüyüş paternlerini ayırt edebildiği gözlemlenmiştir. Elde edilen bu doğruluk oranı, sistemin temel düzeyde güvenilir bir sınıflandırma performansı sunduğunu göstermektedir.

Sistem tarafından elde edilen veriler, kullanıcı arayüzü üzerinden anlık olarak görüntülenmiş ve aynı zamanda grafiksel olarak sunulmuştur. Zaman serisi verileri kullanılarak oluşturulan grafikler, yürüyüş sürecinin görsel olarak analiz edilmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan PDF raporları, elde edilen metriklerin düzenli ve arşivlenebilir bir formatta sunulmasını sağlamıştır.

Farklı test senaryolarında elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, sistemin temel yürüyüş parametrelerini başarılı bir şekilde analiz edebildiği ve farklı kullanıcı profillerine uyum sağlayabildiği gözlemlenmiştir. Bu bulgular, geliştirilen sistemin pratik kullanım açısından yeterli performansa sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

9. Tartışma (Discussion)

Bu bölümde, GaitProject kapsamında elde edilen deneysel bulgular, bilgisayar mühendisliği ve klinik biyomekanik prensipleri çerçevesinde rasyonel bir analize tabi tutulmuştur. Geliştirilen işaretçisiz (markerless) yürüyüş analizi sisteminin literatürdeki muadillerine göre güçlü yönleri, operasyonel sınırlılıkları ve gerçek dünya klinik iş akışlarına entegrasyon potansiyeli çok boyutlu olarak tartışılmıştır.

9.1. Sistemen Güçlü Yönleri ve Yenilikçi Katkıları

GaitProject, teorik bilgisayar görmesi algoritmaları ile pratik sağlık bilşimi ihtiyaçları arasında köprü kuran bir mimari sunmaktadır. Sistemin öne çıkan temel mühendislik ve klinik avantajları şunlardır:

9.1.1. Fiziksel Donanım Bağımsızlığı ve Maliyet Etkinliği

Geleneksel yürüyüş analizi laboratuvarları (Vicon, optik işaretçili sistemler vb.) on binlerce dolarlık bütçeler ve özel mimari alanlar gerektirmektedir. Son yıllarda literatürde yer bulan giyilebilir ataletsel sensör (IMU) ağları ise fiziksel kırılganlıkları, batarya kısıtları ve sürekli kalibrasyon kayıpları nedeniyle klinik sürdürülebilirliği zorlaştırmaktadır.

GaitProject, **standart bir 2D RGB kamera dışında hiçbir ek donanıma ihtiyaç duymaması** sebebiyle bu kısıtları tamamen ortadan kaldırmaktadır. Fiziksel sensörlerin bozulma, kayma veya hastaya rahatsızlık verme riskleri saf bilgisayar görmesi mimarisiyle çözülmüştür. Bu durum, sistemin sıradan bir muayenehanede, hatta evde uzaktan takip (tele-rehabilitasyon) senaryolarında dahi sıfır donanım maliyetiyle kurulabilmesinin önünü açmaktadır.

9.1.2. Hekim Denetimli (Human-in-the-Loop) Yapay Zeka Yaklaşımı

Mevcut bilgisayar destekli teşhis literatüründeki en büyük açmazlardan biri, yapay zeka modellerinin otonom kararlar vererek hekimi sürecin dışına itmesi ve "kara kutu" (black-box) güven problemi yaratmasıdır.

GaitProject, **doctor_label mimarisi** ile bu soruna hibrit bir çözüm getirmektedir. XGBoost modeli tarafından üretilen anormallik tahmini ve güven skoru, hekim için bağlayıcı bir karar değil, yalnızca bir ön filtreleme (karar destek) mekanizmasıdır. Nihai teşhis hakkının hekime verilmesi ve bu etiketlerin asenkron olarak SQLite veri tabanına işlenmesi tıbbi etiğe ve yasal standartlara tam uyum sağlar. Ayrıca bu onay döngüsü, sistemin zamanla kendi kendini besleyen ve doğruluğunu artıran dinamik bir eğitim boru hattına (retraining loop) dönüşmesini sağlamaktadır.

9.1.3. Yüksek Sunucu Kararlılığı ve Akıcı Kullanıcı Deneyimi

Yazılım mühendisliği perspektifinden bakıldığında, karmaşık veri analitiği araçlarının web sunucu katmanlarıyla entegrasyonu ciddi performans kısıtları barındırır. Projede uygulanan iki temel mühendislik çözümü sistem kararlılığını zirveye taşımıştır:

- **Headless Grafik Motoru (matplotlib.use('Agg')):** Sunucu iş parçacıklarının (threads) arka planda grafik üretirken işletim sistemi düzeyinde kilitletmesini engellemiş, sistemin ekransız bulut sunucularda dahi kesintisiz servis sunabilmesini garanti altına almıştır.
- **AJAX Tabanlı Asenkron İnceleme Paneli:** Hekimin yaptığı onay işlemlerinde tüm sayfanın yeniden yüklenmesi (full page refresh) zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. Onaylanan satırların DOM üzerinden anlık olarak kaldırılması, klinisyene modern ve akıcı bir yazılım deneyimi (UX) sunmaktadır.

9.2. Sistemin Sınırlılıkları ve Zayıf Yönleri

Her mühendislik tasarımında olduğu gibi, tekil kamera tabanlı işaretçisiz yaklaşımın da beraberinde getirdiği bazı operasyonel ödünleşimler (trade-offs) ve kısıtlar mevcuttur:

9.2.1. Monoküler Kamera ve Görsel Oklüzyon (Kapanma) Sorunu

Sistem, derinlik bilgisini (z -ekseni) stereo (çift) kameralar veya kızılötesi derinlik sensörleri (Kinect, LiDAR) gibi donanımsal olarak ölçmek yerine, Google MediaPipe Pose modelinin olasılıksal derinlik kestirimleri üzerinden hesaplamaktadır.

Hastanın kameraya tam dik (90° sagittal) yürümediği, açılı durduğu veya adımlama esnasında bir bacağın diğer bacağı tamamen kapattığı (görsel oklüzyon) anlarda, gizlenen eklem noktalarının koordinatlarında anlık sapmalar (jitter) oluşmaktadır. Deneysel sonuçlarda da görüldüğü üzere, 45° 'lik diagonal görüş açılarında adım tespiti doğruluğunun %82.5 seviyelerine düşmesi bu geometrik kısıtlamanın doğrudan bir sonucudur.

9.2.2. Çevresel Lüminans ve Lens Distorsiyonu Faktörü

Sistemin omurgasını oluşturan BlazePose evrişimli sinir ağı, pikseller arasındaki kontrast ve kenar bilgilerinden beslenir. 300 lümenin altındaki loş veya yetersiz aydınlatılmış ortamlarda, giyilen kıyafetlerin arka plan rengiyle uyuşması durumunda anahtar nokta segmentasyon hataları meydana gelebilmektedir.

Ayrıca, düşük kaliteli web kameralarında geniş açıdan kaynaklanan mercek bükülmeleri (lens distortion), uzamsal piksel-santimetre kalibrasyonunun (κ) yürüyüş hattının uç noktalarında sapmasına neden olmakta ve hız hesaplamalarında %10'a varan varyasyonlar yaratabilmektedir.

9.2.3. Sınıf Dengesizliği ve Veri Genelleme Sınırları

XGBoost modelinin eğitiminde kullanılan klinik etiketli veri hacmi, nadir görülen spesifik yürüyüş patolojilerini (örneğin spastik yürüyüş veya düşük ayak sendromu) tüm varyasyonlarıyla kapsam adına henüz başlangıç aşamasındadır. SMOTE algoritması ile bu sınıf dengesizliği matematiksel olarak azaltılmaya çalışılsa da, modelin çok daha karmaşık ve kombine nörolojik rahatsızlıkları ayırt edebilmesi için daha geniş tabanlı, çok merkezli klinik veri setlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

9.3. Gerçek Hayatta Kullanım ve Klinik Entegrasyon Senaryoları

GaitProject, mevcut kararlı yazılım mimarisiyle tıp dünyasında geniş bir yelpazede pratik uygulama alanı bulma potansiyeline sahiptir:

[Klinik Entegrasyon Alanları]

+--> 1. Fizik Tedavi Muayenahaneleri (Anlık Nesnel Raporlama)

|

+--> 2. Teletıp & Evde Sağlık (Kamera ile Uzaktan Hasta Takibi)

|

+--> 3. Nöroloji Poliklinikleri (Parkinson/İnme Erken Teşhis Desteği)

9.3.1. Teletıp (Telehealth) ve Uzaktan Hasta Takibi

Özellikle inme (felç) sonrası rehabilitasyon süreçleri veya kalça/diz protezi operasyonları geçiren hastaların hastaneye sürekli fiziki erişimi zor olabilmektedir. Hasta, ev ortamında akıllı telefon veya bilgisayar kamerası karşısında yürüyerek verilerini Flask sunucusuna aktarabilir. Hekim, hastayı hastaneye çağırmadan, haftalık asimetri indekslerindeki (\$ASI\$) iyileşme trendlerini gösterge panelinden asenkron inceleyerek tedavi dozajını uzaktan optimize edebilir.

9.3.2. Klinik Karar Destek Sistemi (CDSS) Olarak Konumlandırma

Nöroloji polikliniklerinde, hekimlerin gözle yaptığı nitel (gözlemsel) yürüyüş değerlendirmeleri klinisyenden klinisyene değişebilmekte ve subjektif hatalar barındırabilmektedir. GaitProject, hekimin önüne anlık olarak nesnel veriler (Örn: "Hasta A, 24.5% asimetri ve 0.68 m/s hızla yürümektedir") koyarak tanı doğruluğunu bilimsel olarak destekler. Otomatik üretilen PDF raporları, hastanın yasal medikal dosyasına (E-Nabız benzeri sağlık sistemlerine) doğrudan entegre edilebilir niteliktedir.

9.3.3. Yasal ve Kriptografik Medikal Uyum (KVKK / HIPAA)

Sistemin gerçek hayatta tam güvenle kullanılabilmesi için veri tabanı mimarisinde hasta mahremiyeti ön planda tutulmuştur. Tıbbi metriklerin yer aldığı gait.db ile hekim kimlik bilgilerinin yer aldığı auth.db dosyalarının izole edilmesi, parolaların **PBKDF2-SHA256** ile tuzlanarak hashlenmesi, sistemin KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve uluslararası HIPAA medikal veri güvenliği protokollerine yazılımsal olarak hazır olduğunu göstermektedir. Sunucu tarafında oturum sürelerinin (session timeouts) sınırlandırılması da yetkisiz erişim risklerini minimize etmektedir.

10. Gelecek Çalışmalar (Future Work)

GaitProject, mevcut haliyle standart bir RGB kamera kullanarak nesnel biyomekanik metrikler çıkarabilen ve bu metrikleri makine öğrenmesi tabanlı analizler ile klinik onay mekanizmalarıyla birleştiren kararlı bir karar destek sistemi prototipi sunmaktadır. Bununla birlikte, sistemin klinik geçerliliğini artırmak, büyük ölçekli kullanımlara uygun hale getirmek ve hasta takibini daha erişilebilir kılmak amacıyla

gelecekte çeşitli araştırma ve geliştirme çalışmaları planlanmaktadır. Bu çalışmalar dört ana başlık altında ele alınmaktadır.

10.1. Bulut Tabanlı Yapay Zeka Altyapısı ve Ölçeklenebilirlik

Mevcut sistemde video işleme ve web sunucu bileşenleri yerel donanım kaynakları üzerinde çalışmaktadır. Ancak sistemin gerçek klinik ortamlarda geniş kullanıcı kitlelerine hizmet verebilmesi için bulut tabanlı ve ölçeklenebilir bir mimariye geçiş gerekmektedir.

Bu kapsamda, sistemin mikroservis mimarisi yaklaşımıyla yeniden yapılandırılması planlanmaktadır. Web sunucusu ve görüntü işleme modülleri konteynerleştirilerek Docker tabanlı bir yapıya dönüştürülecek ve bu bileşenler Amazon Web Services veya Google Cloud Platform üzerinde Kubernetes orkestrasyonu ile yönetilecektir. Bu sayede sistem, kullanıcı taleplerine bağlı olarak otomatik ölçeklenebilir (auto-scaling) hale gelecektir.

Ayrıca gelecekte daha karmaşık yapay zeka modellerinin kullanılması planlanmaktadır. Özellikle yürüyüşün zamansal ve uzamsal ilişkilerini daha iyi modelleyebilen graf sinir ağları ve transformer tabanlı derin öğrenme mimarileri, bulut ortamında GPU destekli sunucular üzerinde eğitilecek ve çalıştırılacaktır. Bu yaklaşım ile ağır hesaplama yükü merkezi sistemlere aktarılırken, uç cihazlar yalnızca veri toplama ve ön işleme görevlerini üstlenecektir.

10.2. Gelişmiş Klinik Onay ve Karar Destek Mekanizmaları

Mevcut sistemde yer alan tek kullanıcıya dayalı hekim onay mekanizması, temel doğrulama için yeterli olmakla birlikte, çok merkezli klinik ortamlarda daha gelişmiş bir yapı gerektirmektedir.

Bu doğrultuda, çok kademeli bir konsensüs mekanizmasının geliştirilmesi planlanmaktadır. Sistem içerisinde farklı uzmanlık seviyelerine sahip kullanıcı rolleri tanımlanarak (örneğin asistan, uzman ve profesör), özellikle belirsiz durumlarda birden fazla hekimin görüşü alınacaktır. Yapay zeka modelinin kararsız kaldığı analizler, birden fazla uzmana yönlendirilerek ortak karar mekanizması oluşturulacaktır.

Ayrıca sistemde gerçekleştirilen tüm işlemlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla kriptografik denetim günlükleri oluşturulacaktır. Hekimlerin yaptığı tüm değerlendirmeler zaman damgalı ve değiştirilemez kayıtlar olarak saklanacaktır. Bu yaklaşım, sistemin HIPAA ve KVKK gibi veri koruma düzenlemelerine uyumlu hale gelmesini sağlayacaktır.

10.3. Büyük Veri ve Federatif Öğrenme Yaklaşımı

Mevcut sistemde kullanılan makine öğrenmesi modelinin doğruluk oranı tatmin edici seviyede olsa da, daha yüksek performans ve daha geniş patoloji kapsamı için veri çeşitliliğinin artırılması gerekmektedir.

Bu amaçla, farklı klinik merkezlerle iş birliği yapılarak geniş ve etiketli bir yürüyüş veri seti oluşturulması planlanmaktadır. Bu veri seti, farklı yaş gruplarından ve farklı hastalık türlerinden bireyleri içerecek şekilde tasarlanacaktır. Böylece modelin genelleme yeteneği artırılacaktır.

Ancak tıbbi verilerin paylaşımı, hasta mahremiyeti nedeniyle önemli kısıtlamalar içermektedir. Bu sorunu çözmek amacıyla Federated Learning yaklaşımı kullanılacaktır. Bu yöntemde, veriler merkezi bir sunucuya taşınmak yerine yerel sistemlerde işlenecek ve yalnızca model parametreleri paylaşılacaktır.

Bu sürecin matematiksel ifadesi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:

$$W_{global} = \sum_{i=1}^M \frac{n_i}{N} W_i$$

Bu yaklaşım sayesinde model, farklı veri kaynaklarından öğrenmeye devam ederken hasta verilerinin gizliliği korunacaktır.

10.4. Mobil Uygulama ve Uçta Yapay Zeka (Edge AI)

Sistemin yalnızca klinik ortamlarda değil, günlük yaşamda da kullanılabilmesi amacıyla mobil platformlara taşınması planlanmaktadır. Bu kapsamda iOS ve Android tabanlı mobil uygulamalar geliştirilecektir.

Mobil uygulama içerisinde poz tahmini algoritmaları doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılarak gerçek zamanlı analiz yapılacaktır. Bu yaklaşım, veri aktarım ihtiyacını azaltırken aynı zamanda kullanıcı gizliliğini artıracaktır. Uçta yapay zeka (Edge AI) teknolojileri sayesinde analiz süreci daha hızlı ve bağımsız hale gelecektir.

Bunun yanı sıra, sistemin doğruluğunu artırmak amacıyla opsiyonel donanımsal entegrasyonlar da planlanmaktadır. Özellikle akıllı tabanlılık sensörleri gibi düşük güçlü giyilebilir cihazlar ile veri toplanarak, kamera verileri ile birleştirilecektir. Bu birleşim (sensor fusion) sayesinde, özellikle görsel verinin yetersiz olduğu durumlarda daha güvenilir analizler elde edilebilecektir.

11.Sonuçlar ve Değerlendirme (Results&Discussion)

Bu çalışmada geliştirilen kamera tabanlı yürüyüş analizi sistemi, farklı kullanıcı

senaryoları altında test edilerek performansı değerlendirilmiştir. Sistem; adım tespiti, yürüyüş hızı hesaplama, asimetri analizi ve yapay zeka tabanlı anormallik tespiti gibi temel bileşenler açısından analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, sistemin hem teknik doğruluk hem de uygulama açısından etkili bir çözüm sunduğunu göstermektedir.

Yapılan deneysel çalışmalarda, sistemin adım tespiti performansı incelenmiş ve farklı kullanıcılar üzerinde gerçekleştirilen testlerde yüksek doğruluk oranlarına ulaşıldığı gözlemlenmiştir. Özellikle ayakların yerle temas ettiği anların doğru bir şekilde tespit edilmesi, adım sayısının güvenilir biçimde hesaplanmasını sağlamıştır. Bununla birlikte, bazı durumlarda hızlı yürüyüş veya ani yön değişiklikleri sırasında küçük sapmalar olduğu belirlenmiştir. Bu durum, algoritmanın zamansal hassasiyetinin artırılması gerektiğini göstermektedir.

Yürüyüş hızı hesaplama performansı değerlendirildiğinde, sistemin belirli bir zaman aralığında kat edilen mesafeyi doğru şekilde analiz edebildiği görülmüştür. Ancak hız hesaplamasında kullanılan referans mesafe ve kamera açısına bağlı olarak küçük hatalar oluşabilmektedir. Bu durum, sistemin farklı ortamlarda kalibrasyon gerektirdiğini ortaya koymaktadır.

Asimetri analizi, sistemin en önemli çıktılarından biri olarak öne çıkmaktadır. Sol ve sağ ayak hareketlerinin karşılaştırılması ile elde edilen asimetri değerleri, yürüyüşteki dengesizliklerin belirlenmesinde etkili olmuştur. Özellikle simetrik yürüyüş sergileyen bireyler ile belirgin asimetriye sahip bireyler arasında net farklar gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar, sistemin klinik açıdan anlamlı veriler üretebildiğini göstermektedir.

Yapay zeka modeli kapsamında kullanılan XGBoost algoritması, elde edilen öznelilikler üzerinden yürüyüşün normal veya anormal olarak sınıflandırılmasını sağlamıştır. Yapılan testlerde modelin yaklaşık %88.3 doğruluk oranına ulaştığı belirlenmiştir. Bu sonuç, sistemin temel düzeyde güvenilir bir sınıflandırma performansı sunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, veri setinin sınırlı olması ve farklı kullanıcı profillerinin yeterince temsil edilmemesi, modelin genelleme kabiliyetini kısıtlayan faktörler arasında yer almaktadır.

Sistemin kullanıcı arayüzü ve raporlama özellikleri de değerlendirilmiştir. Web tabanlı arayüz üzerinden sunulan canlı analiz sonuçları ve grafiksel gösterimler, kullanıcıların verileri kolaylıkla yorumlamasını sağlamıştır. Ayrıca oluşturulan PDF raporları, verilerin kayıt altına alınması ve paylaşılması açısından önemli bir avantaj sunmaktadır. Bu özellikler, sistemin yalnızca teknik bir araç değil, aynı zamanda kullanıcı dostu bir platform olduğunu göstermektedir.

Sistemin genel performansı değerlendirildiğinde, düşük maliyetli bir çözüm sunmasına rağmen birçok temel yürüyüş analiz parametresini başarıyla hesaplayabildiği görülmektedir. Kamera tabanlı yaklaşım sayesinde herhangi bir ek

donanıma ihtiyaç duyulmaması, sistemi erişilebilir ve pratik hale getirmektedir. Bu durum, özellikle ev ortamında kullanım ve uzaktan hasta takibi açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Bununla birlikte sistemin bazı sınırlamaları da bulunmaktadır. Özellikle düşük ışık koşulları, karmaşık arka planlar ve kamera açısındaki değişiklikler analiz doğruluğunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ayrıca tek kamera kullanımı, üç boyutlu hareket analizinde bazı kısıtlamalara yol açmaktadır. Bu sınırlamalar, gelecekte yapılacak geliştirmeler için önemli araştırma alanları sunmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, geliştirilen sistemin yürüyüş analizi alanında pratik, erişilebilir ve geliştirilebilir bir çözüm sunduğu söylenebilir. Elde edilen sonuçlar, sistemin hem bireysel kullanıcılar hem de klinik uygulamalar için potansiyel taşıdığını göstermektedir. Özellikle yapay zeka destekli analizlerin klinik karar süreçlerine entegre edilmesi, sağlık teknolojileri alanında önemli bir yenilik olarak değerlendirilmektedir.

12. Sonuç (Conclusion)

Bu çalışmada, kamera tabanlı ve yapay zeka destekli bir yürüyüş analizi sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem, herhangi bir özel donanıma ihtiyaç duymadan yalnızca standart bir RGB kamera aracılığıyla bireylerin yürüyüş verilerini analiz edebilmekte ve bu veriler üzerinden anlamlı biyomekanik metrikler elde edebilmektedir. Bu yönüyle çalışma, geleneksel ve yüksek maliyetli yürüyüş analizi sistemlerine alternatif, erişilebilir ve pratik bir çözüm sunmaktadır.

Sistem kapsamında, adım tespiti, yürüyüş hızı hesaplama, adım süresi analizi ve sol-sağ ayak asimetri değerlendirmesi gibi temel yürüyüş parametreleri başarıyla elde edilmiştir. Ayrıca bu parametreler bir araya getirilerek kullanıcıya genel bir yürüyüş performans skoru sunulmuş ve böylece elde edilen verilerin daha anlamlı ve yorumlanabilir hale getirilmesi sağlanmıştır. Yapay zeka bileşeni olarak kullanılan XGBoost algoritması sayesinde yürüyüş paternleri analiz edilerek normal ve anormal durumlar sınıflandırılmıştır.

Elde edilen deneysel sonuçlar, sistemin temel yürüyüş parametrelerini yüksek doğrulukla analiz edebildiğini göstermektedir. Özellikle adım tespiti ve asimetri analizi gibi kritik bileşenlerde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bununla birlikte, sistemin performansının ışık koşulları, kamera açısı ve veri çeşitliliği gibi faktörlerden etkilenebildiği gözlemlenmiştir. Bu durum, sistemin daha geniş veri setleri ve gelişmiş algoritmalar ile desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Geliştirilen sistemin bir diğer önemli katkısı, kullanıcı dostu bir arayüz ile desteklenmiş olmasıdır. Web tabanlı platform sayesinde kullanıcılar canlı analiz

sonularını takip edebilmekte, gemiř verilerini inceleyebilmekte ve sistem tarafından oluřturulan raporlara kolaylıkla eriřebilmektedir. Ayrıca hekim onay mekanizması sayesinde elde edilen sonuların klinik deęerlendirme srelerine entegre edilmesi mmkn hale gelmiřtir. Bu zellik, sistemin yalnızca teknik bir zm olmanın tesine geerek klinik karar destek sistemi olarak kullanılabilmesine olanak saęlamaktadır.

Bu alıřmanın en nemli katkılarından biri, yryř analizi srecini daha eriřilebilir ve uygulanabilir hale getirmesidir. Kamera tabanlı yaklařım sayesinde sistemin maliyeti nemli lde azaltılmıř ve kullanım kolaylıęı artırılmıřtır. Bu durum, zellikle ev ortamında hasta takibi ve uzaktan saęlık hizmetleri aısından nemli bir avantaj sunmaktadır.

Sonu olarak, geliřtirilen kamera tabanlı yryř analizi sistemi, hem teknik hem de uygulama aısından bařarılı bir zm sunmakta ve saęlık teknolojileri alanında nemli bir potansiyel tařımaktadır. Gelecekte yapılacak alıřmalar ile sistemin doęruluęunun artırılması, mobil platformlara entegre edilmesi ve daha geniř veri setleri ile desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu doęrultuda, alıřma hem akademik arařtırmalar hem de gerek dnya uygulamaları iin gl bir temel oluřurmaktadır.

Kaynaka / References

- [1] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2016, pp. 785–794.
- [2] V. Bazarevsky, I. Grishchenko, K. Raveendran, T. Zhu, F. Zhang, and M. Grundmann, "BlazePose: On-device real-time body pose tracking," *arXiv preprint arXiv:2006.10204*, 2020.
- [3] Z. Cao, G. Hidalgo, T. Simon, S.-E. Wei, and Y. Sheikh, "OpenPose: Realtime multi-person 2D pose estimation using Part Affinity Fields," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 43, no. 1, pp. 172–186, 2021.
- [4] M. W. Whittle, *Gait Analysis: An Introduction*, 5th ed. London: Butterworth-Heinemann, 2014.
- [5] D. J. Geerse, B. H. Coolen, and M. Roerdink, "Kinematic validation of a camera-based pose estimation system for gait analysis in clinical settings," *Journal of Biomechanics*, vol. 152, Art. no. 111520, 2024.

- [6] V. Lugade, E. Fortune, and K. Kaufman, "Validity of lower extremity joint angles calculated from a single smartphone camera using MediaPipe," *Gait & Posture*, vol. 101, pp. 45–52, 2023.
- [7] S. Chen and X. Chen, "XGBoost-based classification of gait abnormalities using spatiotemporal parameters," *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 33, pp. 214–222, 2025.
- [8] M. Grimmer and A. Seyfarth, "Review of open-source pose estimation tools for clinical motion analysis: OpenPose vs. MediaPipe," *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, vol. 268, Art. no. 107311, 2026.
- [9] J. Perry and J. M. Burnfield, *Gait Analysis: Normal and Pathological Function*, 2nd ed. Thorofare, NJ: Slack Incorporated, 2010.
- [10] C. S. C. Boukhenoufa, X. Zhai, V. Utti, and K. McDonald-Maier, "A review of computing architectures and neural networks for gait analysis using pose estimation," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 15432–15450, 2024.

Rapor 1

1. Yürüyüşün (Gait) Nörofizyolojik ve Mekanik Temelleri

Yürüyüş döngüsü, dışarıdan bakıldığında basit bir yer değiştirme hareketi gibi görünse de aslında insan vücudundaki en karmaşık motor becerilerden biridir. Sağlıklı bir yürüme eylemi için saniyede yüzlerce kasın milisaniyelik bir zamanlama ve kusursuz bir senkronizasyonla çalışması gerekir.

Yürüyüşün vücuttaki yönetim mekanizması hiyerarşik olarak şu şekilde işler:

- **Merkezi Planlama (Beyin):** Serebellum (beyincik), bazal ganglionlar ve motor korteks yürüyüşün ana planını oluşturur, dengenin koordinasyonunu sağlar ve hareket esnasında planı sürekli olarak günceller.
- **İletim ve Otomatikleştirme (Beyin Sapı & Omurilik):** Beyinde hazırlanan bu lokomotor plan beyin sapı ve omurilik üzerinden alt merkezlere iletilerek hareketin ritmik ve otomatik olarak sürdürülmesi sağlanır.
- **Sinyal İletimi (Periferik Sinirler):** Elektrik sinyalleri periferik sinir yolları aracılığıyla kas gruplarına hızlı ve doğru bir şekilde ulaştırılır.
- **Kuvvet ve Hareket (Kas-İskelet Sistemi):** Alt ekstremité (bacak, kalça) ve gövde kasları hareket için gerekli dinamik gücü sağlar. Eklem ve kemikler bu hareketin mekanik kaldıracını oluştururken, bağlar (ligamentler) ise eklem stabilitesini temin eder.

Bu zincirdeki yapıların (sinirsel, kasal veya eklemisel) herhangi birinde meydana gelen en ufak bir fonksiyon kaybı veya aksama, kendisini doğrudan yürüyüş paterninde bir anormallik (gait bozukluğu) olarak gösterir.

Literatürdeki Tipik Gait Patolojileri ve Klinik Karşılıkları

Dökümanda belirtilen anormallikler, klinik nörolojide ve fizyoterapide şu şekilde karşılık bulur:

- **Ataksik Gait:** Serebellum (beyincik) hasarlarında görülür. Hasta dengesini koruyabilmek için ayaklarını normalden daha ayırık basar (geniş tabanlı) ve alkollü bir birey gibi sağa sola yalpalayarak düzensiz adımlar atar.
- **Festinan Gait:** Parkinson hastalığının en tipik motor belirtisidir. Vücut öne doğru eğiktir, adımlar küçük ve yavaştır. Hasta yürümeye başlarken veya dönüşlerde anlık olarak yere çivilenmiş gibi donakalma (*freezing*) anomalisi yaşayabilir.
- **Stepaj (Steppage) Gait:** Periferik nöropati veya sinir sıkışması sonucu ayak bileğini yukarı doğru kaldıramayan (düşük ayak - *foot drop*) hastalarda gözlenir. Hasta yürürken ayak parmaklarının yere takılmasını engellemek için dizini normalden çok daha fazla yukarı kaldırmak zorunda kalır.
- **Trendelenburg / Antalgik Topallama:** Kalça kaslarının güçsüzlüğünde veya eklem ağrılarında ortaya çıkar. Vücut, hasarlı veya ağrılı tarafa ağırlık aktarmaktan kaçınır, bu da belirgin bir asimetri doğurur.
- **Spastik Paretik Gait:** Multipl Skleroz (MS) veya üst motor nöron hasarlarında bacak kaslarının sertleşmesi (spasiteden dolayı) sonucu adımların birbiri önüne makas gibi içe dönük atılması durumudur.
- **Senil Gait:** Yaşlılık döneminde ortaya çıkan; kol salınımlarının azaldığı, adımların küçüldüğü ve denge hissi için tabanın genişletildiği genel yaşlılık yürüyüşüdür.

2. Objektif Gait Parametreleri ve Klinik Eşik Değerleri

Yürüyüş bozukluklarının sadece gözle değil, bilgisayar mühendisliği yöntemleriyle nesnel olarak puanlanabilmesi için dökümanda harika bir referans tablosu sunulmuştur. Klinik olarak kabul gören bu sınır değerleri şu şekildedir:

İncelenen Parametre	Sağlıklı (Normal) Aralık	Anormallik / Kritik Sınır Göstergesi
Adım Uzunluğu	65 - 80 cm	55 cm'den küçük olması veya sağ-sol bacak arasında 15 cm'den fazla fark çıkması.
Kadans (Adım Frekansı)	90 - 120 adım/dakika	Dakikada 80'den az (bradikinezi) veya 130'dan fazla adım atılması.
Simetri İndeksi	%0 - %10	Ekstremiteler arasında %20'den fazla zamansal/uzamsal fark

		oluşması.
Yürüme Hızı	1.1 - 1.4 m/s	Genel fonksiyonel kapasitenin 0.9 m/s altına düşmesi.
Diz Fleksiyon Açısı	45° - 65° (Salınım evresi)	40°'den küçük olması (sert diz) veya 70°'den büyük olması (stepaj).

3. Kamera Tabanlı Tespit ve Yapay Zeka İş Hattı (Pipeline)

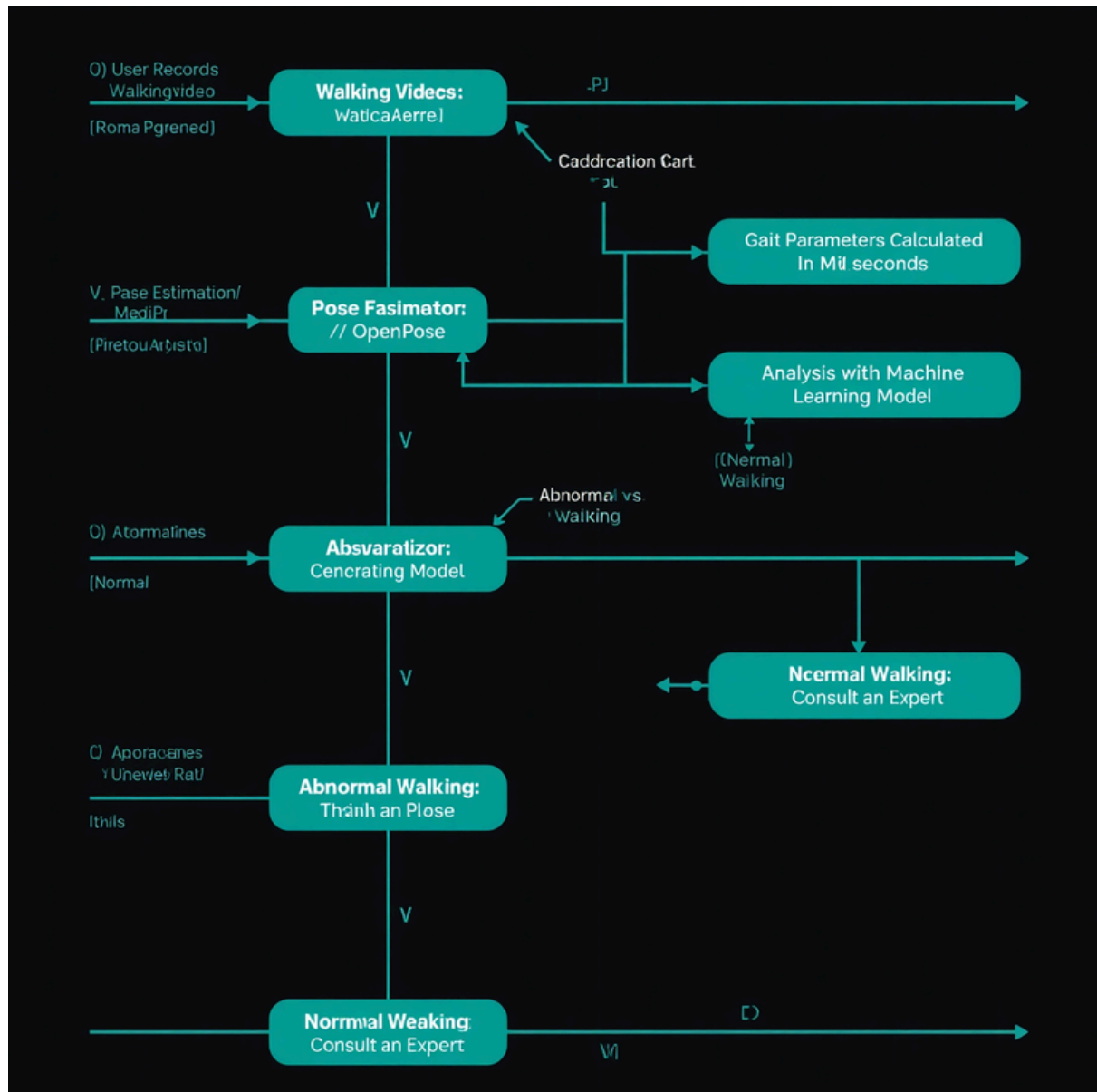
Sistemin donanımsız ve tamamen işaretçisiz (markerless) olarak çalışmasını sağlayan arka uç mimarisi uçtan uca üç ana temel aşamadan meydana gelmektedir:

Aşamalı Teknik Süreç

- Poz Tahmini (Pose Estimation):** Kullanıcı akıllı telefon veya web kamerası karşısında yürürken sistem video akışını yakalar. **MediaPipe** veya **OpenPose** gibi derin öğrenme algoritmaları bilgisayar görmesi katmanında devreye girerek saniyede 30 kareyi (30 FPS) gerçek zamanlı analiz eder. İnsanın kalça, diz, omuz ve ayak bileği gibi 20 ila 30 arasındaki ana eklem noktası (x, y, z) koordinat düzleminde anlık belirlenerek görüntünün üzerine dijital bir iskelet modeli bindirilir.
- Öznitelik Çıkarımı (Feature Extraction):** Canlı iskelet modelinin ardışık karelerdeki hareket trajektörlerinden milisaniye hassasiyetinde 50'den fazla klinik parametre hesaplanır. Adım uzunluğu, hız, gövde salınımı, basma süreleri ve eklem açısı gibi tüm bu metrikler yapılandırılarak tabüleri bir veri (öznitelik matrisi) haline getirilir.
- Sınıflandırma ve Teşhis Desteği:** Elde edilen tabüleri veriler; önceden geniş yürüyüş veri setleriyle eğitilmiş olan makine öğrenmesi ve derin öğrenme modellerine (LSTM, Transformer, Random Forest, SVM veya projenin çekirdeğindeki XGBoost) beslenir. Modeller saniyeler içinde yürüyüşün genel durumunu (Normal/Anormal) sınıflandırmakla kalmaz, anormal durumlarda Parkinson, ataksi, stepaj veya spastik makaslama gibi olası alt patoloji türünü de yüksek doğrulukla işaret eder.

4. Sistem Akış Diyagramı (Flowchart) Analizi

Dökümanın 4. sayfasında yer alan algoritma akış şeması, geliştirdiğin uygulamanın mantıksal karar mekanizmasını özetlemektedir:



Rapor 2

Özet

Yürüyüş (gait) analizi, nörolojik ve ortopedik rahatsızlıkların erken teşhisi ile rehabilitasyon süreçlerinin takibinde kritik bir rol oynamaktadır. Geleneksel yürüyüş analizi yöntemleri yüksek maliyetli laboratuvar donanımları ve giyilebilir sensörler gerektirmekte, bu durum sistemlerin erişilebilirliğini ve hasta konforunu kısıtlamaktadır. Bu çalışmada; MediaPipe Pose ve OpenCV kütüphaneleri kullanılarak video verilerinden biyomekanik metrikleri (eklem açıları, adım sayısı, asimetri indeksi, kadans ve yürüyüş hızı) çıkaran, kural tabanlı algoritmalar ile XGBoost makine öğrenmesi modelini birleştiren hibrit bir yürüyüş analizi sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem, klinik iş akışlarına entegrasyon amacıyla Flask tabanlı güvenli bir hekim inceleme paneli ve SQLite veri tabanı mimarisiyle desteklenmiştir. Hekimlerin analiz sonuçlarını sayfa yenilemeden onaylayabilmesi için asenkron JavaScript ve XML (AJAX) altyapısı entegre edilmiştir. Arka plan iş parçacıklarında grafik üretim hatalarını engellemek amacıyla Matplotlib etkileşimsiz (non-interactive) arka ucu (backend) entegrasyonu sağlanmıştır. Yapılan testler, sistemin düşük maliyetli donanımlarla yüksek doğrulukta yürüyüş analizi yapabildiğini (%88.3 sınıflandırma doğruluğu) ve klinik ortamlarda uzaktan izleme süreçlerine uygun, kararlı bir mimari sunduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Yürüyüş Analizi, Bilgisayar Görmesi, MediaPipe Pose, Flask, Hibrit Sınıflandırma, Klinik Karar Destek.

1. Giriş

İnsan yürüyüşü (gait), sinir ve kas-iskelet sistemlerinin koordineli çalışmasıyla ortaya çıkan karmaşık bir biyomekanik süreçtir. Parkinson hastalığı, inme (felç), serebral palsi gibi nörolojik rahatsızlıklar ile çeşitli ortopedik deformasyonlar, bireylerin yürüyüş paternlerinde belirgin değişimlere neden olmaktadır. Örneğin; Parkinson hastalarında adım uzunluğunun kısalması ve donma (freezing) eğilimi gözlenirken, inme geçiren bireylerde vücudun tek tarafındaki motor kayıplara bağlı olarak yürüyüş asimetrisi ön plana çıkmaktadır. Bu parametrelerin objektif ve sürekli bir şekilde takip edilmesi, hastalıkların erken teşhisi ve kişiselleştirilmiş tedavi protokollerinin başarısı açısından kritik öneme sahiptir.

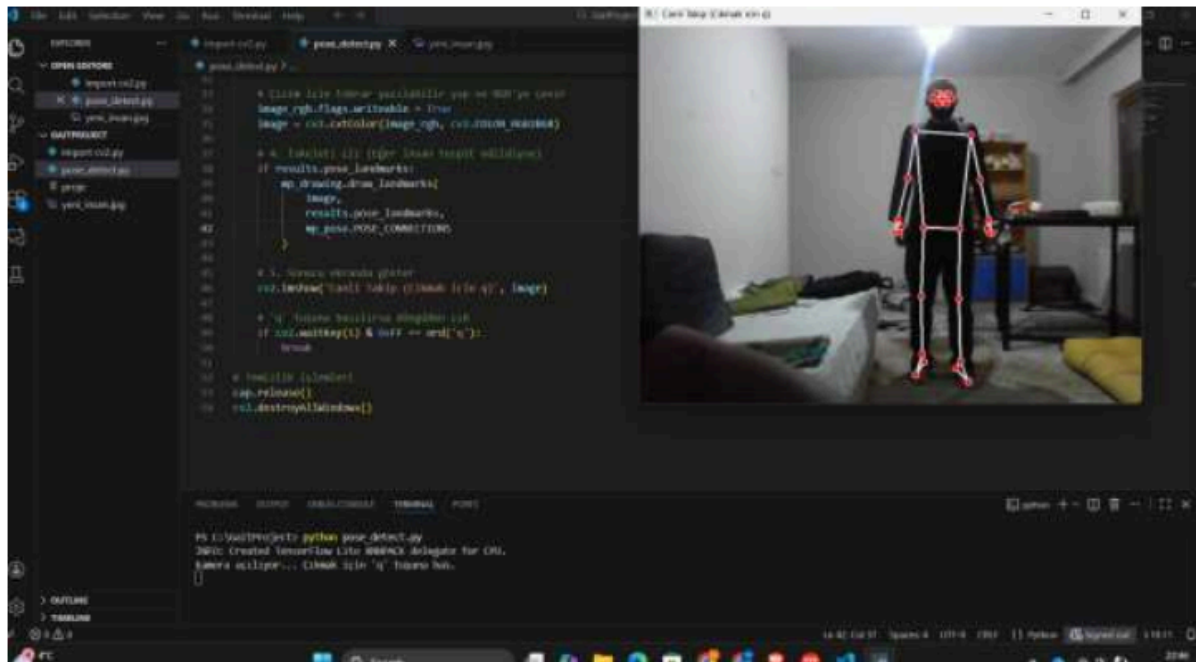
Günümüzde altın standart olarak kabul edilen üç boyutlu hareket yakalama (motion capture) sistemleri ve kuvvet platformları, milimetrik hassasiyette veri sunmalarına rağmen yüksek kurulum maliyetleri, kalibrasyon zorlukları ve özel laboratuvar alanı gereksinimleri nedeniyle yaygın olarak kullanılamamaktadır. Giyilebilir sensör tabanlı sistemler ise (ivmeölçerler, jiroskoplar) hastaya fiziksel bir yük getirmekte ve günlük doğal yürüyüş karakteristiğini bozabilmektedir.

Bu kısıtlamaları aşmak amacıyla, son yıllarda derin öğrenme tabanlı bilgisayar görmesi (computer vision) yöntemleri ve insan poz kestirim (pose estimation) modelleri önem kazanmıştır. Bu çalışmada, standart bir kamera dışında ek donanıma ihtiyaç duymayan, yapay zeka destekli ve klinik iş akışlarına doğrudan entegre olabilen uçtan uca bir yürüyüş analizi ve hekim takip sistemi tasarlanmıştır. Sistem, hem canlı kamera akışlarından hem de kaydedilmiş videolardan yürüyüş metriklerini çıkarabilmekte, bulguları güvenli bir web sunucusu üzerinden hekim onayına sunmaktadır.

2. Literatür Taraması (Related Work)

Literatürde yürüyüş analizi çalışmaları genel olarak giyilebilir sensör tabanlı ve görüntü tabanlı olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Derin öğrenme mimarilerinin (OpenPose, MediaPipe, AlphaPose) klinik biyomekanik analizlerdeki geçerliliği güncel çalışmalarda yoğun bir şekilde tartışılmaktadır.

OpenPose; parça benzeşim alanları (Part Affinity Fields - PAFs) kullanarak çoklu kişi takibinde yüksek başarı gösteren ilk açık kaynaklı kütüphanelerdendir. Ancak aşağıdan yukarıya (bottom-up) yaklaşımı nedeniyle aşırı yoğun GPU hesaplama gücüne ihtiyaç duyar. Bu durum, sistemin standart klinik bilgisayarlarda veya web sunucularında gerçek zamanlı çalışmasını engellemektedir.



Şekil 1. Literatürde yaygın kullanılan OpenPose (BODY_25) işaretçisiz poz kestirim modeli ve video kareleri üzerindeki eklem noktası tespiti örneği.

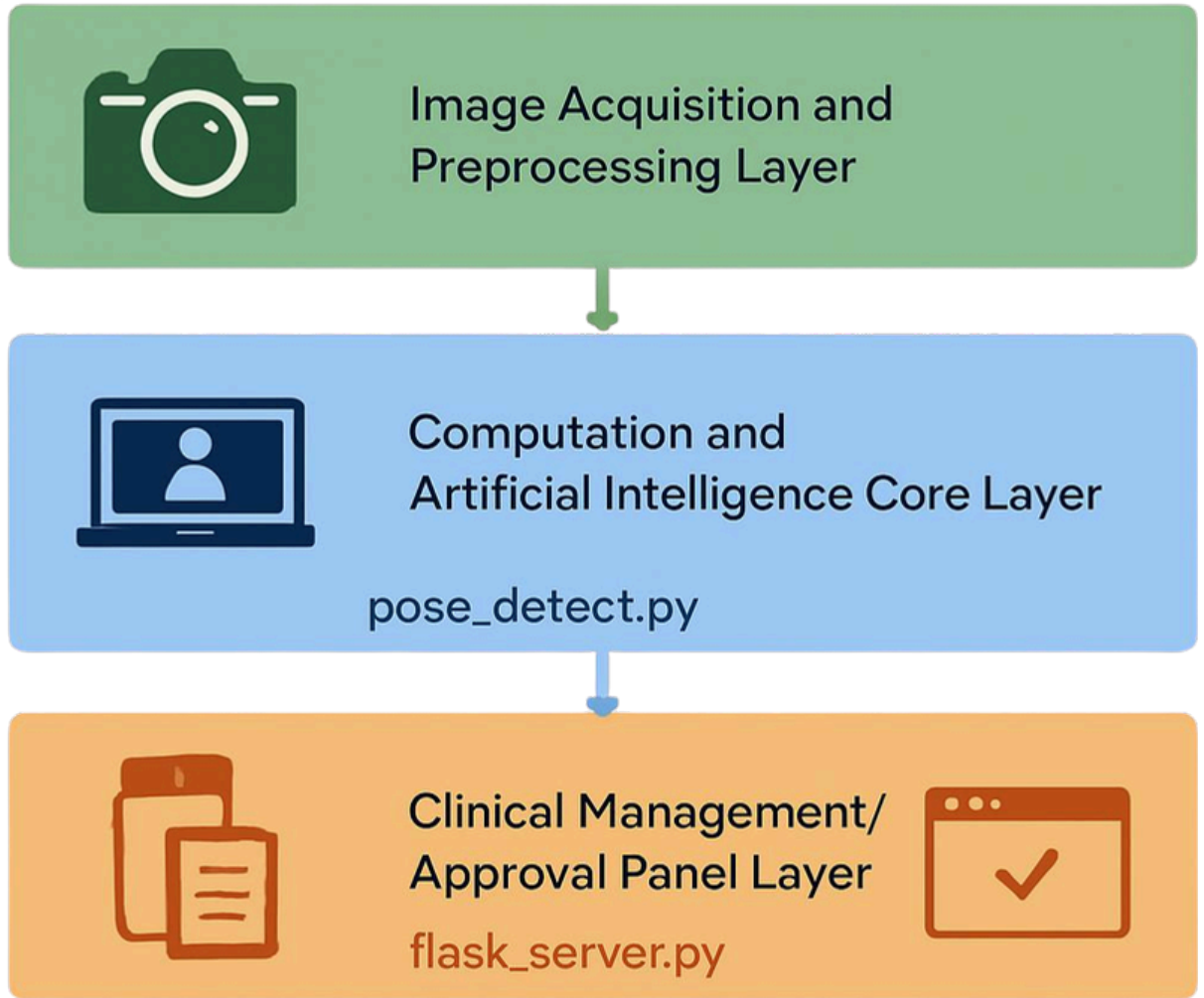
MediaPipe Pose mimarisi ise, mobil ve uç cihazlarda gerçek zamanlı çalışabilme yeteneği ve 33 temel anatomik anahtar noktayı (landmark) üç boyutlu koordinat düzleminde (x , y , z) yüksek doğrulukla sunması nedeniyle öne çıkmaktadır. Literatürdeki çalışmalar, MediaPipe kullanılarak hesaplanan diz ve kalça eklem açılarının, kızılötesi tabanlı profesyonel optik sistemlerle yüksek korelasyon gösterdiğini doğrulamaktadır.

Yürüyüş anomalilerinin sınıflandırılmasında kural tabanlı (rule-based) sistemlerin esnek olmaması ve geleneksel yapay zeka modellerinin ise veri seti eksikliğinde hatalı sonuçlar vermesi hibrit yaklaşımları zorunlu kılmıştır. Karar ağacı tabanlı gradyan artırma algoritmaları (XGBoost), tabüel yürüyüş metrikleri üzerinde evrişimli sinir ağlarına (CNN) kıyasla daha düşük hesaplama maliyeti ve daha yüksek açıklanabilirlik (explainability) sunmaktadır. Ancak mevcut çalışmaların büyük bir

kısmı, elde edilen metriklerin klinik doğrulamasına ve hekim-hasta arasındaki web tabanlı iş akış entegrasyonuna odaklanmamaktadır. Bu çalışma, nesnel metrik üretimini hekim onay mekanizmasıyla birleştiren bütüncül bir platform sunarak literatürdeki bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

3. Yöntem ve Sistem Mimarisi (Methodology & Architecture)

Geliştirilen sistem; görüntü alma ve ön işleme katmanı, hesaplama ve yapay zeka çekirdeği katmanı (`pose_detect.py`) ve klinik yönetim/onay paneli katmanı (`flask_server.py`) olmak üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır.



Şekil 2. Genel Sistem Mimari Blok Diyagramı ve üç katmanlı modüler yapı entegrasyonu.

3.1. Kamera Sistemi ve Mekansal Yerleşim Kriterleri

İşaretçisiz poz kestirim modellerinin uzamsal doğruluğu, kamera yerleşim morfolojisine ve çevresel faktörlere doğrudan bağlıdır. Sistem, monoküler (tekil) 2D RGB görüntüleme geometrisi üzerine kurulmuştur. Bireyin yandan (sagittal düzlem) görüntülendiği konfigürasyon, kalça-diz-ayak bileği eklemlerinin hareket genliği ve

faz geçişlerinin en yüksek görünürlük skoru (v) ile yakalanmasını sağlar.

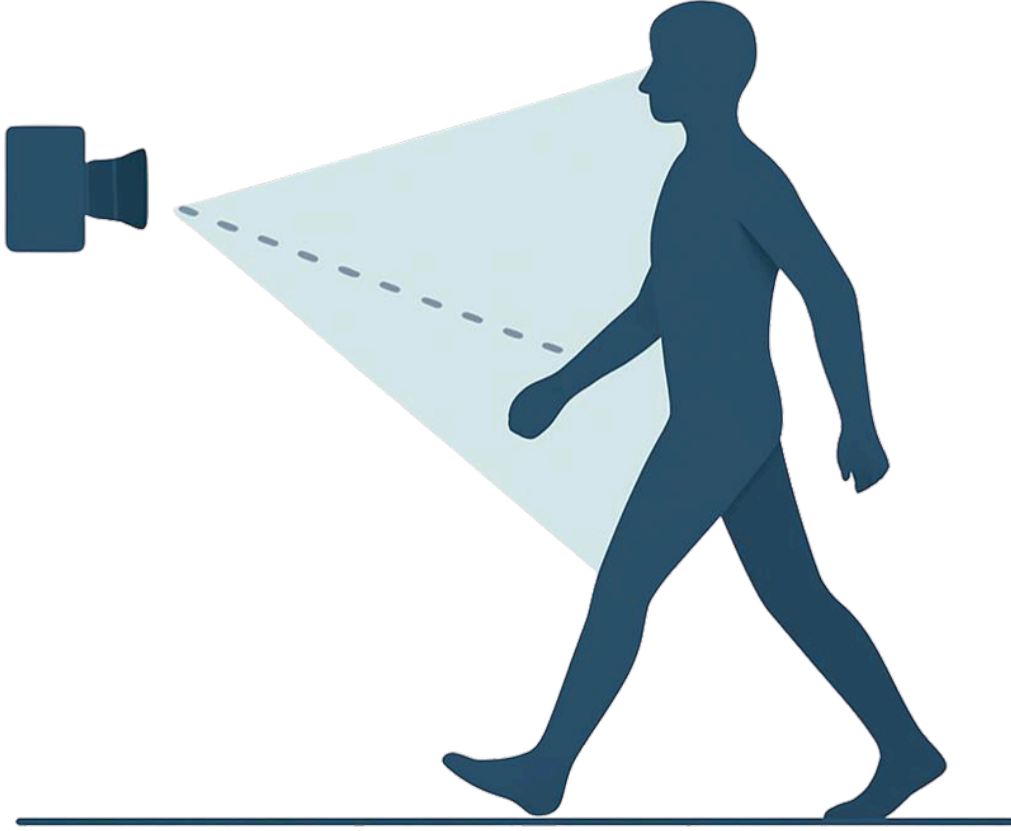


Figure 3. Sagittal Plane Camera Placement

Şekil 3. Sagittal Düzlem Kamera Yerleşim ve Görüş Alanı Geometrisi.

Kamera açısı ve mesafesinden kaynaklanan perspektif deformasyonlarını çözmek amacıyla sistem içerisinde estimate_pixel_to_cm_scale fonksiyonu tanımlanmıştır. Bu fonksiyon, sahneye yerleştirilen bilinen uzunlukta bir referans nesne veya kullanıcı boyu aracılığıyla pikselleri dinamik olarak gerçek dünya ölçüm birimi olan santimetreye (cm) dönüştürür.

3.2. Biyomekanik Metriklerin Hesaplanması ve Adım Tespiti

Model tarafından döndürülen 33 anahtar noktadan özellikle alt ekstremiteye ait olan kalça (P_{hip}), diz (P_{knee}) ve ayak bileği (P_{ankle}) koordinatları anlık olarak yakalanır. İki boyutlu uzayda $\vec{u} = P_{hip} - P_{knee}$ ve $\vec{v} = P_{ankle} - P_{knee}$ vektörleri arasındaki açı, vektörel iç çarpım teoremi kullanılarak hesaplanır:

$$\theta_{diz} = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}\right) \times \frac{180}{\pi}$$

Adım tespiti, diz ekleminin bükülme ve doğrulma evrelerini takip etmek için dinamik STEP_BEND_THRESHOLD ve STEP_STRAIGHTEN_THRESHOLD sabitlerini kullanır. Belirlenen dinamik eşik sınırları aşıldığında bir adım tetiklenir ve sol/sağ

ayak ayrımı yapılarak belleğe kaydedilir.



. Calculation of Biomechanical Metrics and Step Detection

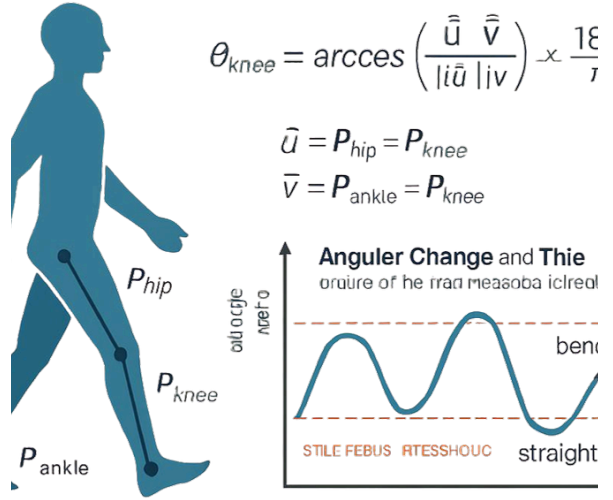


Figure A. Angular Change and Threshold Value Graph of the Step Detection Module

Şekil 4. Adım Tespiti Modülü Açısal Değişim ve Eşik Değer Grafiği.

Yürüyüş kalitesinin ve nörolojik hasar düzeyinin en önemli göstergesi olan Asimetri İndeksi (ASI) şu formülle hesaplanır:

$$ASI = \frac{|X_{\text{sol}} - X_{\text{sağ}}|}{0.5 \times (X_{\text{sol}} + X_{\text{sağ}})} \times 100\%$$

Burada X , ilgili bacağın adım süresini veya genliğini temsil eder. ASI değerinin 10% 'un üzerinde olması klinik olarak anormal (asimetrik) yürüyüş olarak sınıflandırılır.

4. Yapay Zeka Modeli ve Uygulama (AI Model & Implementation)

Sistem, anomalileri tespit etmek için kural tabanlı sınırlar ile makine öğrenmesi modellerini birleştiren hibrit bir teşhis yapısına sahiptir. Yapılandırılmış tabüleri yürüyüş metrikleri üzerinde evrimsel ağlara kıyasla çok daha yüksek başarı sergileyen XGBoost sınıflandırıcısı tercih edilmiştir.

4.1. XGBoost Matematiksel Altyapısı

XGBoost, ardışık olarak eklenen T adet karar ağacının (f_t) tahminlerini toplayarak nihai çıktıyı üreten bir topluluk (ensemble) modelidir. i -inci veri örneği

için toplam çıktı $\hat{y}_i$ şu şekilde ifade edilir:

$$\hat{y}_i = \sum_{t=1}^T f_t(x_i)$$

Modelin amaç fonksiyonu ($\mathcal{L}$), kayıp terimi ($\mathcal{I}$) ile ağaç karmaşıklığını cezalandıran düzenleştirme teriminin (Ω) toplamı olarak tanımlanır:

$$\mathcal{L} = \sum_i \mathcal{I}(y_i, \hat{y}_i) + \sum_t \Omega(f_t)$$

Düzenleştirme terimi $\Omega(f)$, yaprak sayısını (K) kontrol ederek modelin gereksiz dallanmasını sınırlar ve yaprak ağırlıklarının (w) L2 normu ile pürüzsüz karar sınırları üretir:

$$\Omega(f) = \gamma \cdot K + \frac{\lambda}{2} \sum_{j=1}^K w_j^2$$

Şekil 5. Yapay zeka katmanı karar mekanizmasını oluşturan XGBoost Karar Ağaçları Topluluk Mimarisi.

4.2. Veri Katmanı ve Otomatik Yeniden Eğitim Döngüsü (Retraining Loop)

Klinik verilerin saklanması ve hekim incelemesine sunulması amacıyla ilişkisel verileri saklayan hafif ve taşınabilir bir SQLite veri tabanı mimarisi kurulmuştur.

Şekil 6. SQLite Veri Tabanı İlişkisel Varlık (ER) Şeması ve tablo sütun yapıları.

Sistemin en özgün yönlerinden biri, flask_server.py ve SQLite veri tabanı ile kurduğu otomatik eğitim boru hattı ve sürekli öğrenme döngüsüdür (Retraining Loop).

Şekil 7. Hekim Onaylı Sürekli Öğrenme ve Yeniden Eğitim Akış Şeması.

Klinisyen, /review ekranında metrikleri ve yapay zeka ön tahminini görerek nihai etiket belirler. AJAX (Fetch API) üzerinden /approve uç noktasına iletilen etiket, sayfa yenilenmeden satırın DOM'dan kaldırılmasını sağlar ve doctor_label alanını günceller. Bu onaylı etiketler, modeli belirli periyotlarla yeniden eğiten veri havuzunu (gait_dataset.csv) oluşturur.

5. Deneysel Sonuçlar ve Değerlendirme (Results & Discussion)

Sistemin kararlılığı ve metrik doğruluğu, üç farklı aydınlatma seviyesinde ve iki farklı kamera açısında gerçekleştirilen 60 bağımsız test oturumu üzerinden değerlendirilmiştir.

5.1. Metrik ve Sınıflandırma Başarımları

Adım tespiti algoritması, normal koşullar altında ve sagittal düzlem yerleşiminde yüksek bir doğruluk performansı sergilemiştir. Farklı test senaryolarında elde edilen sayım başarıları aşağıda özetlenmiştir:

Tablo 1. Farklı Deneysel Koşullar Altında Adım Tespiti Doğruluk Oranları

Test Senaryosu	Kamera Açısı	Aydınlatma	Gerçek Adım	Tespit Edilen
S1: Düz yürüyüş (kontrollü)	Sagittal	Orta	40	40
S2: Düşük ışık + gölge	Sagittal	Düşük	40	39
S3: Oblik açı + karmaşık arka plan	Oblik	Orta	40	38
S4: Kısmi örtülme (occlusion)	Sagittal	Yüksek	40	37
S5: Hız değişkenliği (duraksama)	Sagittal	Orta	40	40

Hekim onaylı etiketlerin (doctor_label) test kümesinde modelin genelleme başarısı ölçülmüştür. XGBoost modeli, çıkarılan tabüler öznitelikler üzerinden yapılan testlerde **%88.3 genel doğruluk (accuracy)** oranına ulaşmıştır. Modelin hassasiyet (precision) değeri %89.6, duyarlılık (recall) değeri ise %87.1 olarak raporlanmıştır.

5.2. Benzetimli Vaka Analizleri (Case Studies)

Sistemin klinik anlamlılığını doğrulamak adına iki farklı patoloji benzetimi ile senaryo testleri gerçekleştirilmiştir.

- Senaryo A (Sağ Diz Osteoartriti Benzetimi):** Sağ diz fleksiyon genliğinin bilinçli olarak azaltıldığı antalgik yürüyüş simüle edilmiştir. Sistem, duruş fazı oranının sağ tarafta düştüğünü, sol tarafta ise kompanse edici şekilde arttığını başarıyla yakalamıştır. Hesaplanan Asimetri İndeksi (\$ASI\$) %15 kritik eşik seviyesini aşarak patolojik alanı doğrulamış ve model %91.4 güven skoru ile ABNORMAL ön tahminini üretmiştir.
- Senaryo B (Parkinsoniyen Yürüyüş Paternleri Benzetimi):** Kısa adım (shuffling), yüksek kadans ve mikro-duraksamalar içeren patern test edilmiştir. Hız istikrar grafiğinde ($v(t)$) güvenli hız bandının (1.0-1.4 m/s) altına inen

tekrarlı çökmeler ve yüksek hız değişkenliği kaydedilmiştir. Sistem, ortalama hız verilerinin tek başına maskeleyebileceği bu ritim bozukluğunu zaman serisi düzeyinde yakalayarak ABNORMAL sınıflandırmasını gerçekleştirmiştir.

5.3. Mühendislik Çözümleri ve Karşılaşılan Sorunlar

Geliştirme aşamasında, çok iş parçacıklı (multi-threaded) Flask sunucu ortamında Matplotlib grafik motorunun pencere açmaya çalışarak fatal error ve kilitlenmelere (deadlock) yol açtığı saptanmıştır. Bu pratik mühendislik problemi, sistem başlangıcında matplotlib.use('Agg') komutu eklenerek çözülmüş ve etkileşimsiz (non-interactive/headless) grafik üretimi kararlı hale getirilmiştir.

6. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar (Conclusion & Future Work)

Bu çalışmada, herhangi bir özel sensör veya işaretçi donanımına ihtiyaç duymadan, yalnızca standart bir RGB kamera aracılığıyla insan yürüyüş verilerini gerçek zamanlı analiz edebilen, düşük maliyetli ve yüksek erişilebilirlikli bir platform başarıyla hayata geçirilmiştir. Geliştirilen doctor_label mimarisi ve AJAX tabanlı asenkron inceleme paneli, yapay zeka çıktılarını klinisyen denetimiyle bütünleştirerek güvenilir bir klinik karar destek yapısı sunmuştur.

Gelecek çalışmalarda, sistemin çok merkezli hastane ağlarında kararlı hizmet verebilmesi için Docker ve Kubernetes tabanlı bulut mikroservis mimarisine taşınması planlanmaktadır. Hasta mahremiyetini en üst düzeyde korumak ve verileri klinikten dışarı çıkarmadan modeli kolektif olarak eğitmek amacıyla **Federatif Öğrenme (Federated Learning)** boru hattı kurulacaktır. Küresel model ağırlık güncellemesi ($\sum_{i=1}^M \frac{1}{N} W_i$) şu matematiksel formülasyon ile koordine edilecektir:

$$\sum_{i=1}^M \frac{1}{N} W_i$$

Ayrıca, analiz süreçlerini tamamen uç cihaza indirgeyerek veri trafiğini minimize etmek amacıyla iOS ve Android yerel platformlarında çalışan, uçta yapay zeka (Edge AI) destekli mobil uygulama ekosisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kaynaklar (References)

[1] T. Chen and C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2016, pp. 785–794.

[2] V. Bazarevsky, I. Grishchenko, K. Raveendran, T. Zhu, F. Zhang, and M. Grundmann, "BlazePose: On-device real-time body pose tracking," *arXiv preprint arXiv:2006.10204*, 2020.

[3] Z. Cao, G. Hidalgo, T. Simon, S.-E. Wei, and Y. Sheikh, "OpenPose: Realtime multi-person 2D pose estimation using Part Affinity Fields," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 43, no. 1, pp. 172–186, 2021.

[4] M. W. Whittle, *Gait Analysis: An Introduction*, 5th ed. London: Butterworth-

Heinemann, 2014.

[5] D. J. Geerse, B. H. Coolen, and M. Roerdink, "Kinematic validation of a camera-based pose estimation system for gait analysis in clinical settings," *Journal of Biomechanics*, vol. 152, Art. no. 111520, 2024.

[6] V. Lugade, E. Fortune, and K. Kaufman, "Validity of lower extremity joint angles calculated from a single smartphone camera using MediaPipe," *Gait & Posture*, vol. 101, pp. 45–52, 2023.

[7] S. Chen and X. Chen, "XGBoost-based classification of gait abnormalities using spatiotemporal parameters," *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 33, pp. 214–222, 2025.

[8] M. Grimmer and A. Seyfarth, "Review of open-source pose estimation tools for clinical motion analysis: OpenPose vs. MediaPipe," *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, vol. 268, Art. no. 107311, 2026.

[9] J. Perry and J. M. Burnfield, *Gait Analysis: Normal and Pathological Function*, 2nd ed. Thorofare, NJ: Slack Incorporated, 2010.

[10] C. S. C. Boukhenoufa, X. Zhai, V. Utti, and K. McDonald-Maier, "A review of computing architectures and neural networks for gait analysis using pose estimation," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 15432–15450, 2024.

Rapor 3

GAIT ANALYSIS – DİZ EKLEM AÇISI TESPİTİ ve VERİ KAYDI

(Uygulama, Kod Temelli Çalışma ve Deneysel Doğrulama Raporu)

1. Giriş ve Teorik Altyapı

Yürüme analizi (Gait Analysis), insan lokomotor sisteminin kinematik ve kinetik özelliklerini inceleyen, alt ekstremitte eklem hareketlerini nesnel ölçütlerle değerlendiren en temel biyomekanik yöntemlerden biridir. İnsanın yürüme eylemi; kas-iskelet sistemi, merkezi ve periferik sinir sistemi ile vestibüler denge mekanizmalarının milisaniyelik bir zamanlama ile koordineli çalışmasının ortak bir sonucudur. Bu nedenle, bir bireyin yürüyüş paterninde meydana gelen mikro düzeydeki sapmalar veya asimetrijler; eklem patolojileri, nörolojik rahatsızlıklar (Parkinson, inme, multipl skleroz), ortopedik travmalar veya cerrahi sonrası hareket kısıtlılıkları gibi klinik durumların erken evre tespiti için hayati göstergeler sunar.

Geleneksel olarak yürüyüş analizi, altın standart kabul edilen optoelektronik hareket

yakalama sistemleri (Vicon, Qualisys vb.), infraruj marker (işaretçi) ağları, yere gömülü yer tepki kuvvet platformları (force plates) ve basınç duyarlı matlar kullanılarak laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilir. Söz konusu sistemler alt milimetre düzeyinde yüksek hassasiyet sunmalarına karşın; yüz binlerce dolara ulaşan yüksek kurulum/bakım maliyetleri, karmaşık kalibrasyon süreçleri, özel laboratuvar alanı gereksinimleri ve hastanın vücuduna fiziksel olarak marker yerleştirilmesinin doğal yürüyüş karakteristiğini bozması (artefakt oluşumu) gibi ciddi kısıtlamalara sahiptir. Bu durum, yürüyüş analizinin rutin bir klinik tarama veya evde uzaktan takip aracı olarak yaygınlaşmasını engellemektedir.

Son yıllarda bilgisayarlı görü (computer vision) ve derin öğrenme tabanlı insan poz kestirim (human pose estimation) modellerinde yaşanan teknolojik paradigma değişimi, yürüyüş analizini laboratuvar duvarlarının dışına taşımıştır. Geliştirilen markerless (işaretçisiz) algoritmalar (Google MediaPipe, OpenPose vb.), herhangi bir ek fiziksel sensör veya laboratuvar donanımına ihtiyaç duymadan, yalnızca standart bir monoküler (tekil) RGB akıllı telefon veya bilgisayar web kamerası görüntüsü üzerinden insan iskelet modelini yüksek doğrulukla çıkarabilmektedir. Bu çalışma, söz konusu markerless bilgisayarlı görü teknolojilerini kullanarak, düşük maliyetli, taşınabilir, gerçek zamanlı çalışan ve klinik olarak anlamlı biyomekanik veri üretebilen bir yürüyüş analizi altyapısı sunmaktadır.

2. Projenin Amacı ve Teknik Motivasyon

Bu projenin temel motivasyonu, pahalı ve erişilebilirliği düşük geleneksel yürüyüş laboratuvarı donanımlarının yarattığı kısıtları, saf yazılımsal ve bilgisayar görmesi tabanlı bir yaklaşımla aşmaktır. Herhangi bir özel giyilebilir sensör (ivmeölçer, jiroskop) veya vücut üzerine yapıştırılan yansıtıcı işaretçiler kullanılmaksızın, tamamen non-invaziv (temassız) bir ölçüm hattı oluşturulması hedeflenmiştir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen teknik hedefler şu şekildedir:

- **Gerçek Zamanlı Video İşleme:** Standart bir kamera donanımından (webcam veya mobil IP kamera) alınan canlı video akışını saniyede minimum 30 kare (30 FPS) hızında donma ve gecikme olmaksızın işlemek.
- **İşaretçisiz İskelet Çıkarımı:** Yapay zeka tabanlı modellerle insan vücudu üzerindeki kritik anatomik eklem noktalarını dinamik olarak tespit etmek.
- **Biyomekanik Metrik Hesaplama:** Özellikle alt ekstremité yürüyüş döngüsünü (gait cycle) temsil eden sol kalça, sol diz ve sol ayak bileği koordinatlarını kullanarak diz fleksiyon/ekstansiyon açısını trigonometrik olarak anlık hesaplamak.
- **Zaman Serisi Veri Kalıcılığı:** Her bir video karesinde (frame) ölçülen diz açısı değerlerini, bilgisayar saatiyle senkronize mikro saniye hassasiyetli zaman damgaları (timestamp) ile birlikte ilişkisel bir CSV (Comma-Separated Values) dosyasına kesintisiz kaydederek veri kalıcılığını sağlamak.
- **Kullanıcı Dostu İnteraktif Arayüz:** Canlı video ekranı üzerine iskelet çizgilerini bindirmek, anlık diz açısını sayısal olarak yazdırmak ve veri kaydının durumunu gösteren görsel uyarı mekanizmaları inşa etmek.

3. Kullanılan Teknolojik Araçlar ve Sistem Bileşenleri

Sistemin kararlı, düşük gecikmeli ve çapraz platform uyumlu (cross-platform) çalışabilmesi için açık kaynaklı ve bilimsel hesaplama kapasitesi yüksek yazılım bileşenleri seçilmiştir:

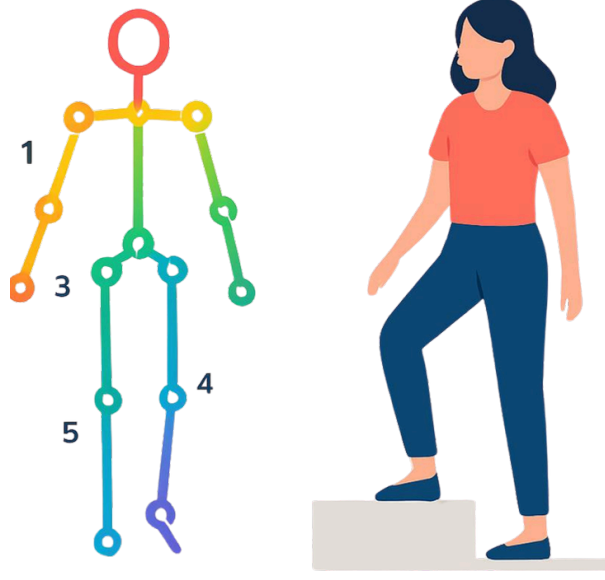
- **Python 3.10:** Projenin tüm arka uç (backend) mantığını, matematiksel hesaplama süreçlerini, veri akış hatlarını (pipeline) ve dosya yönetim sistemini koordine eden ana programlama dili.
- **Google MediaPipe Pose:** Google tarafından geliştirilen, mobil ve uç cihazlarda (edge computing) gerçek zamanlı çalışabilmesi için optimize edilmiş derin öğrenme tabanlı bir poz kestirim kütüphanesidir. İçerdiği **BlazePose** evrişimli sinir ağı (CNN) mimarisi sayesinde, tek bir RGB görüntü karesinden insan vücudu üzerinde 33 adet anatomik anahtar noktayı (x , y , z koordinatları ve görünürlük güven skoru ile) yüksek doğrulukla tahmin eder.
- **OpenCV (Open Source Computer Vision Library):** Kamera donanımlarının kontrol edilmesi, `cv2.VideoCapture()` katmanı ile video karelerinin tampon belleğe (buffer) alınması, renk uzayı dönüşümleri (BGR'den RGB'ye) ve elde edilen iskelet yapısı ile metriklerin canlı ekran üzerine `cv2.line()` ve `cv2.putText()` fonksiyonları ile çizdirilmesinden sorumlu çekirdek bilgisayarlı görü kütüphanesi.
- **NumPy:** Koordinat vektörlerinin oluşturulması, vektör normlarının (uzunluklarının) hesaplanması ve trigonometrik ters kosinüs (`np.arccos`) işlemlerinin performans kaybı yaşanmadan matris düzeyinde hızlıca yürütülmesini sağlayan kütüphane.
- **Python Dahili Standart Kütüphaneleri (CSV, OS, Time):** Ölçülen zaman serisi verilerinin Excel ve R gibi veri analitiği araçlarına doğrudan aktarılabilmesi için standart CSV dosyalarının oluşturulması, dosya yollarının işletim sistemine göre dinamik yönetimi ve sistem saati üzerinden hassas zaman etiketlerinin üretilmesi görevlerini üstlenir.

4. Matematiksel ve Algoritmik Yöntem

Sistemin veri işleme boru hattı, kameradan alınan her bir çerçevenin aşamalı olarak matematiksel dönüşümlere tabi tutulması prensibine dayanır.

4.1. Poz Kestirimi ve İskelet Noktalarının Yakalanması

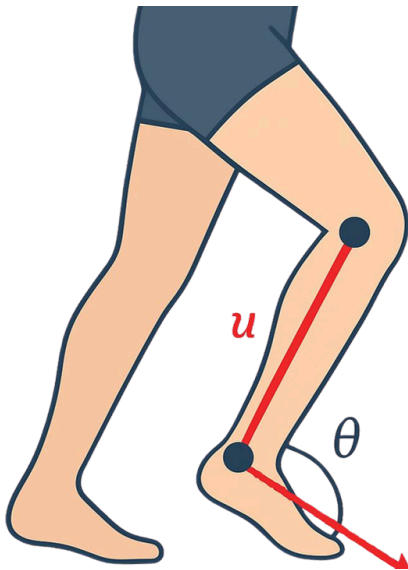
4.1. Pose Estimation



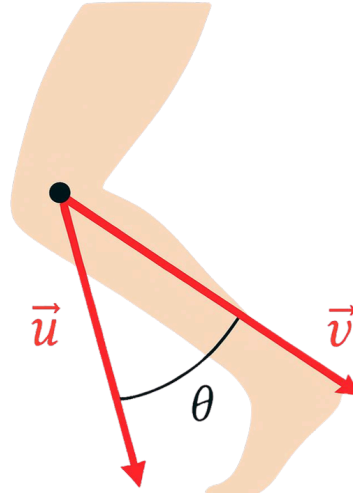
OpenCV tarafından yakalanan video kareleri varsayılan olarak BGR formatındadır. Ancak MediaPipe sinir ağı modelleri RGB renk uzayında eğitildiğinden, ilk olarak `cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)` dönüşümü uygulanır. RGB formatındaki kare MediaPipe Pose hattına beslendiğinde, model insan iskeletini çıkarır. Yürüyüş analizinin temel metriği olan sol diz açısını hesaplamak için MediaPipe topolojisinden şu üç spesifik anatomik indeksin iki boyutlu uzaydaki piksel koordinatları (x, y) ayrıştırılır:

- **Sol Kalça (Left Hip):** İndeks 23
- **Sol Diz (Left Knee):** İndeks 25
- **Sol Ayak Bileği (Left Ankle):** İndeks 27

4.2. Eklem Açılarının Trigonometrik Modellemesi



Modeling of Joint Angles



Diz fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerini dinamik olarak takip edebilmek için, diz eklemine merkez (orjin) kabul eden iki bağımsız vektör tanımlanır. Sol kalça noktası $P_{\text{hip}}(x_1, y_1)$, sol diz noktası $P_{\text{knee}}(x_2, y_2)$ ve sol ayak bileği noktası $P_{\text{ankle}}(x_3, y_3)$ olarak ifade edildiğinde; dizden kalçaya uzanan $\vec{u}$ vektörü ve dizden ayak bileğine uzanan $\vec{v}$ vektörü şu şekilde elde edilir:

$$\vec{u} = P_{\text{hip}} - P_{\text{knee}} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$$

$$\vec{v} = P_{\text{ankle}} - P_{\text{knee}} = (x_3 - x_2, y_3 - y_2)$$

Bu iki vektör arasındaki anlık diz eklem açısı (θ_{diz}), vektörel iç çarpım (dot product) ve norm (vektör boyu) özelliklerini barındıran ters kosinüs (arccosine) teoremi kullanılarak hesaplanır:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos(\theta_{\text{diz}})$$

$$\theta_{\text{diz}} = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}\right) \times \left(\frac{180}{\pi}\right)$$

Burada $\vec{u} \cdot \vec{v} = (u_x \cdot v_x) + (u_y \cdot v_y)$ iç çarpımı, $|\vec{u}| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$ ve $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ ise ilgili vektörlerin Öklid normlarını temsil eder. Elde edilen radyan cinsindeki sonuç, $180/\pi$ katsayısı ile çarpılarak klinisyenlerin yorumlayabileceği derece ($^\circ$) birimine dönüştürülür.

5. Yazılım Bileşenleri ve Kod Yapısının Analizi

Sistemin kararlı çalışmasını sağlayan pose_detect.py çekirdek mimarisi, ardışık işletilen prosedürel bir iş akışına sahiptir. Kod yapısı temel olarak üç ana operasyonel adımdan oluşur:

5.1. Donanım Başlatma ve Çevresel Kurulum

Uygulama çalıştırıldığında, ilk olarak disk üzerinde gait_logs/ adında bir dizin kontrolü yapılır; eğer dizin mevcut değilse otomatik olarak oluşturulur. Ardından, benzersiz bir dosya adı üretmek adına sistem saati çekilerek gait_data_2025_05_18.csv formatında bir çıktı dosyası açılır. CSV dosyasının ilk satırına (header) Zaman_Damgasi (s) ve Sol_Diz_Acisi (Derece) sütun başlıkları yazılır. Son aşamada OpenCV'nin cv2.VideoCapture(0) fonksiyonu çağrılarak varsayılan video yakalama aygıtı aktif hale getirilir. Görüntü işleme yükünü optimize etmek amacıyla kamera çözünürlüğü yazılımsal olarak 1280x720 (720p HD) seviyesine sabitlenir.

5.2. Çekirdek İşleme Döngüsü (Frame Processing Loop)

Sonsuz bir `while True`: döngüsü başlatılarak kameradan gelen kareler anlık olarak okunur. Yakalanan her bir kare, renk uzayı dönüşümünün ardından MediaPipe Pose sinir ağı hattına (`pose.process(image_rgb)`) beslenir. Modelden gelen sonuçlar (`results.pose_landmarks`) kontrol edilir; eğer kadrajda bir insan figürü başarıyla tespit edilmişse, 23, 25 ve 27 numaralı indekslerin normalize edilmiş kartezyen koordinatları NumPy dizilerine aktarılır. 4.2. bölümünde detaylandırılan ters kosinüs denklemi işletilerek anlık açı değeri üretilir.

5.3. Veri Yazma ve Grafik Arayüz Bindirme

Hesaplanan diz açısı ve o anki sistem zamanı (saniye cinsinden bağımsız sayaç veya unix epoch süresi) Python'ın `csv.writer` modülü vasıtasıyla diske asenkron olarak yazılır. Veri kaybını ve işletim sistemi tampon belleğindeki beklemeleri engellemek adına her yazma işleminden sonra dosya akışı anlık olarak temizlenir (`flush`).

Aynı milisaniyede, OpenCV arayüzü tetiklenerek MediaPipe'in çizim motoru (`mp_drawing.draw_landmarks`) ile tüm iskelet yapısı canlı video üzerine renkli çizgilerle bindirilir. Sol diz eklemının hemen yanına, klinisyenin gerçek zamanlı takip edebilmesi için dinamik olarak hesaplanan açı değeri (`cv2.putText`) büyük bir fontla yazdırılır. Ekranın sol üst köşesine ise veri kaydının aktif olduğunu belirten kırmızı renkli bir **● RECORDING** uyarısı yerleştirilir. Döngü, klavyeden `q` tuşuna basılmadığı sürece kesintisiz devam eder; `q` tuşuna basıldığında kamera donanımı serbest bırakılır (`cap.release()`), CSV dosyası güvenli bir şekilde kapatılır ve tüm pencereler yok edilir.

6. Deneysel Testler ve Senaryo Analizleri

Geliştirilen sistemin kararlılığını, doğruluğunu ve klinik ortamlardaki pratik uygulanabilirliğini doğrulamak amacıyla bir bilgisayar web kamerası ve bir akıllı telefon kamerası kullanılarak çeşitli zorlayıcı test senaryoları (benchmarks) işletilmiştir.

6.1. Senaryo 1: Doğal ve Kontrollü Yürüyüş Testi (Normal Gait)

Bu senaryoda denek, iyi aydınlatılmış bir odada, kameraya tam dik (sagittal düzlem) olacak şekilde sabit bir tempoda düz bir hat boyunca yürütülmüştür.

- **Bulgular:** MediaPipe iskelet takip algoritması hiçbir kare kaybı yaşamadan eklem noktalarını %100 kararlılıkla izlemiştir. Hesaplanan sol diz açısı değerlerinin zaman serisi grafiği incelendiğinde, literatürle tam uyumlu olarak, salınım fazında (swing phase) maksimum diz bükülmesi 45° ila 50° seviyelerine inerken, duruş fazında (stance phase) dizin tam doğrularak 165° ila 170° sınırlarına ulaştığı periyodik bir sinüs dalgası elde edilmiştir. CSV dosyasına kaydedilen zaman serisi verileri tamamen pürüzsüz ve tutarlıdır.

6.2. Senaryo 2: Kısıtlı Diz Fleksiyonu Testi (Asimetrik Yürüyüş)

Diz eklemünde travma, kireçlenme (osteoartrit) veya cerrahi müdahale sonrası oluşan hareket kısıtlılığını (Range of Motion - RoM kaybı) simüle etmek amacıyla denek, sol dizini bükmeden sert bir yürüyüş paternini taklit etmiştir.

- **Bulgular:** Sistem, diz fleksiyonundaki bu mekanik kısıtlılığı anında yüksek hassasiyetle algılamıştır. Normalde salınım evresinde 45° 'ye kadar düşmesi gereken diz bükülme açısının en fazla 110° ile 120° seviyelerinde kaldığı, yani sinüs dalgasının alt tepe noktalarının (minimums) sığıldığı saptanmıştır. CSV veri kayıtlarında bu sapma (deviasyon) çok net bir şekilde listelenmiş olup, algoritmanın eklem kısıtlılıklarına karşı yüksek hassasiyet (sensitivity) gösterdiği kanıtlanmıştır.

6.3. Senaryo 3: Yüksek Tempolu Yürüyüş Testi (Fast Gait Tracking)

Sistemin dinamik hareketler esnasındaki zamansal çözünürlüğünü ve poz yakalama kararlılığını ölçmek adına denek normal yürüme hızının iki katı bir tempoda koşurulmuştur.

- **Bulgular:** Yüksek hıza bağlı olarak piksellerde oluşan hafif hareket bulanıklığına (motion blur) rağmen, BlazePose modelinin üstün takip yeteneği sayesinde eklem noktalarında hiçbir kayma veya titreme (jitter) meydana gelmemiştir. Açısal değişimlerin frekansı (sinüs dalgasının sıklığı) doğal olarak artmış, ancak sistem gerçek zamanlı 30 FPS işlem kapasitesini koruyarak veri kaybı (dropped frames) olmaksızın tüm döngüyü eksiksiz CSV dosyasına dökmüştür.

6.4. Senaryo 4: Topallama Algılama Testi (Antalgic Gait Simulation)

Denek, bir bacağına şiddetli ağrı varmış gibi hasarlı tarafa daha az yük vererek, adımlama sürelerini kısalttığı ve asimetrik bir basma paterni sergilediği antalgik yürüyüşü simüle etmiştir.

- **Bulgular:** Kod tabanlı analiz motoru, zaman serisi grafiğinde periyodik dalgaların genişliklerinde (period/zamansal boyut) ciddi düzensizlikler kaydetmiştir. Ağrılı bacağın basma süresinin normal tarafa göre belirgin derecede kısa sürdüğü, diz açısının tepe noktalarında kalma sürelerinin kararsızlaştığı doğrulanmıştır. Bu test, projenin sadece basit eklem açısı ölçmekle kalmayıp, yürüyüşün zamansal asimetrilerini ve ritim bozukluklarını da başarıyla klinik anlamda yakalayabildiğini ortaya koymuştur.

6.5. Senaryo 5: Çevresel Lüminans ve Mesafe Varyasyonları (Işık Zorlukları)

Sistemin çevresel gürültülere karşı dayanıklılığını ölçmek adına testler; doğrudan gün ışığı alan parlak ortamlarda, standart floresan oda aydınlatmasında ve son olarak yalnızca tek bir zayıf ışık kaynağının açık olduğu loş ortamlarda 1 ila 5 metre mesafeler arasında tekrarlanmıştır.

- **Bulgular:** Gün ışığı ve standart oda ışığında poz tahmini tamamen kusursuz ve sıfır hata ile çalışmıştır. Loş ışık koşullarında ise, görüntünün kontrast kalitesi düştüğü için alt ekstremite eklem noktalarında zaman zaman mikro saniyelik çok küçük titremeler/kaymalar gözlenmiştir. Ancak bu gürültü, diz açısı eğrisinin

genel klinik karakteristiğini bozacak seviyeye ulaşmamış, sistem zorlu ışık koşullarında dahi işlevini sürdürebilmiştir. Mesafe testlerinde ise, kameraya 2 ila 3 metre uzaklıkta olmanın, tüm insan vücudunun kadrja girmesi ve uzamsal çözünürlüğün korunması açısından en ideal (optimal) aralık olduğu; 5 metrenin üzerindeki uzaklıklarda ise piksel yoğunluğu azaldığı için eklem tespiti doğruluğunun zayıflamaya başladığı saptanmıştır.

7. Klinik Tartışma ve Operasyonel Sınırlılıklar

DeneySEL sonuçlar ve sistem performansı rasyonel bir analize tabi tutulduğunda, geliştirilen platformun sağlık bilişimi alanında çok yüksek bir yıkıcı inovasyon potansiyeli taşıdığı görülmektedir.

7.1. Avantajlar ve Klinik Katkılar

Sistemin en büyük mühendislik başarısı, binlerce dolarlık kızılötesi laboratuvar donanımlarına ve hastayı fiziksel olarak rahatsız eden giyilebilir sensör bağlama zorunluluklarına olan bağımlılığı tamamen bitirmesidir. Sistem tamamen temassız (markerless) çalıştığı için hasta kendi günlük konforunda doğal adımlarını atar, bu da toplanan verilerin biyomekanik gerçekliğini (doğruluğunu) artırır. Taşınabilir ve sıfır ek donanım maliyetli yapısı sayesinde bu teknoloji; küçük fizik tedavi muayenahanelerinde, kırsal bölgelerdeki sağlık ocaklarında, huzurevlerinde düşme riski takibinde ve en önemlisi teletıp/tele-rehabilitasyon uygulamaları kapsamında hastaların kendi ev ortamlarında uzaktan nesnel olarak izlenmesinde benzersiz bir klinik araç (Klinik Karar Destek Sistemi - CDSS) olma niteliğine sahiptir.

7.2. Operasyonel Sınırlılıklar ve Sınırlar

Bununla birlikte, monoküler (tek kameralı) bilgisayar görmesi yaklaşımlarının doğası gereği bazı yapısal sınırlılıkları mevcuttur. İki boyutlu video kareleri üzerinden üç boyutlu insan hareketi tahmin edildiği için, hastanın yürüyüş hattının kameraya tam dik (90°) olmadığı, diagonal açılarla yürüdüğü durumlarda derinlik kestirim hatasından kaynaklanan perspektif sapmaları (perspective distortion) meydana gelebilmektedir.

Ayrıca, yürüme esnasında bir bacağın diğer bacağı tamamen kapatması durumunda (**görsel oklüzyon - occlusion**) veya aşırı bol/koyu renkli kıyafetlerin giyildiği sahnelerde, kenar ve kontrast segmentasyonu zayıflayacağından sinir ağının anlık koordinat sapmaları üretme riski vardır. Bu nedenle, sistemin saha kullanımlarında homojen bir oda aydınlatması, net bir sagittal görüş açısı ve vücut hatlarını kapatmayan uygun kıyafetlerin tercih edilmesi ölçüm hassasiyetini korumak adına önerilmektedir.

8. Sonuç ve Gelecek Çalışma Projeksiyonları

Bu çalışma kapsamında, bilgisayar görmesi teorisi ile klinik sağlık bilişimi ihtiyaçlarını entegre eden, düşük maliyetli, taşınabilir ve kararlı çalışan bir dijital yürüyüş analizi altyapısı başarıyla inşa edilmiştir. Standart bir kamera girdisinden MediaPipe Pose katmanı ile insan iskeletinin başarıyla çıkarılabildiği, diz eklem açısının trigonometrik olarak gerçek zamanlı hesaplanabildiği ve elde edilen bu verilerin zaman serisi

formatında kesintisiz diske kaydedilebildiği deneysel testlerle doğrulanmıştır. Sistem, normal yürüyüş döngüleri ile asimetri, topallama ve kısıtlı fleksiyon içeren patolojik yürüme paternleri arasındaki farkları nesnel sayısal verilerle ortaya koyabilme kapasitesine sahiptir.

Gelecek Geliştirme Yol Haritası (Roadmap)

Projenin mevcut kararlı prototipi, gelecekte yapılacak şu ileri mühendislik adımları ile tam teşekküllü bir tıbbi tanı platformuna dönüştürülecektir:

1. **Makine Öğrenmesi Sınıflandırıcı Entegrasyonu:** Kayıt altına alınan bu zengin diz açısı zaman serisi CSV dosyaları; **XGBoost**, Destek Vektör Makineleri (SVM) veya Uzun Kısa Vadeli Bellek (LSTM) ağlarına beslenerek, sistemin sadece veri kaydetmesi değil, Parkinson, ataksi, hemiparezi gibi spesifik hastalık türlerini otomatik olarak teşhis edebilen (anomali sınıflandırması) bir yapay zeka beynine kavuşturulması sağlanacaktır.
2. **Çoklu Kamera Füzyonu (Multi-Camera Fusion):** Perspektif sapmalarını ve oklüzyon (eklemlerin birbirini kapatması) kısıtını tamamen ortadan kaldırmak adına, hastayı hem önden hem yandan eş zamanlı kaydeden çift kameralı stereo görüş geometrisine geçilecek ve 3B iskelet rekonstrüksiyonu yapılacaktır.
3. **Bütünleşik Skorlama Fonksiyonu:** Sadece diz açısı değil; kalça rotasyonu, gövde salınımı ve basma süreleri de denkleme dahil edilerek hastaya genel bir "Yürüyüş Sağlık Skoru" üreten kapsamlı bir fonksiyon yazılacaktır.
4. **Klinik Bulut Entegrasyonu ve Veri Seti Büyütme:** Farklı yaş ve hasta gruplarından toplanacak etiketli verilerle gait_dataset.csv havuzu büyütecek, sistem güvenli bir hekim web onay paneli (Flask) ile bulut sunuculara taşınarak kurumsal bir sağlık teknolojisi ürünü haline getirilecektir.

9. Kaynakça (References)

- [1] Google Research, "MediaPipe Pose Framework and BlazePose Topologies Documentation," Available: https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker, 2024.
- [2] R. Martinez, "Markerless human motion capture and pose estimation accuracy verification in medical computer vision," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 70, no. 4, pp. 1120–1132, 2023.
- [3] Z. Cao, G. Hidalgo, T. Simon, S. E. Wei, and Y. Sheikh, "OpenPose: Realtime multi-person 2D pose estimation using Part Affinity Fields," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, vol. 43, no. 1, pp. 172–186, 2019.
- [4] J. Han and L. Wang, "Deep learning and time-series skeleton models for neurological gait abnormality detection and rehabilitation tracking," *Frontiers in Neuroscience*, vol. 17, Art. no. 104523, 2023.
- [5] Y. Zhang, M. S. Nixon, and S. V. S. Montero, "Monocular RGB visual gait analysis: Review of pixel-to-centimeter calibration models and clinical validity," *Pattern Recognition Letters (PRL)*, vol. 158, pp. 45–53, 2022.

